

নিউজ প্ল্যাটফর্ম — সম্পূর্ণ প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশন

System Design + Database Blueprint — সহজপাঠ্য সংস্করণ

১৯টি মডিউল • ১৪১+ টেবিল • প্রতিটি টেবিলের সম্পূর্ণ কলাম-বিবরণ + কেন এভাবে ডিজাইন হলো তার ব্যাখ্যা

Stack: PHP 8.3 + Laravel 11 + MySQL 8 + Redis 7

পুনর্লিখিত সংস্করণ — মূল কারিগরি বিবরণ অক্ষুণ্ণ রেখে সহজপাঠ্য বাংলা ব্যাখ্যাসহ পুনর্গঠিত

এই ডকুমেন্ট কীভাবে পড়বে

এটা প্রজেক্টের সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন — প্রতিটা টেবিলের প্রতিটা কলাম, ডেটা-টাইপ, কনস্ট্রেন্ট এখানে আছে (আগের ভার্সনের মতোই সম্পূর্ণ), কিন্তু এবার প্রতিটা টেবিলের নিচে বাংলায় লেখা আছে "কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে" — যাতে শুধু কলাম মুখস্থ না করে যুক্তিটা বুঝে পড়া যায়।

প্রতিটা মডিউল একটা নতুন পাতা থেকে শুরু হয় এবং প্রতিটা টেবিল স্পষ্টভাবে আলাদা করা — খুঁজে বের করা সহজ হবে। কালার-কোডেড হেডিং (গোলাপি = টেবিলের নাম, নীল = "কেন" ব্যাখ্যা) দিয়ে চোখ দ্রুত জায়গামতো যাবে।

কাঠামো — এক নজরে

অংশ	কী আছে
Part A	প্রজেক্টের ভিশন, স্কোপ, হাই-লেভেল আর্কিটেকচার, টেক স্ট্যাক
Part B	সিস্টেম ডিজাইন — Monolith, Request Lifecycle, Redis, Partitioning, Search, Security ইত্যাদি
Part C	১৯টি মডিউল, ১৪১+ টেবিল — সম্পূর্ণ কলাম-বিবরণ + ডিজাইন-যুক্তি (এই ডকুমেন্টের মূল অংশ)
Part D	ইনফ্রাস্ট্রাকচার — ইনডেক্স, কিউ, ডিপ্লয়মেন্ট, মনিটরিং

Part A — সিস্টেম ওভারভিউ

ভিশন

BBC News, The New York Times, The Washington Post-এর মতো স্থাপত্যগত পরিপক্বতা, সম্পাদকীয় সক্ষমতা ও কারিগরি স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন একটা বিশ্বমানের ডিজিটাল নিউজ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা — যা দৈনিক কোটি কোটি পাঠককে ব্রেকিং নিউজ, গভীর সাংবাদিকতা, মান্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ও পার্সোনালাইজড অভিজ্ঞতা দিতে পারবে।

মূল লক্ষ্য

- বিশ্বব্যাপী সাব-২০০ms পেজ লোড টাইম
- ৫০ লক্ষ+ কনকারেন্ট রিডার একসাথে সামলানো
- পিচ থেকে পাবলিকেশন পর্যন্ত সম্পূর্ণ এডিটোরিয়াল ওয়ার্কফ্লো
- সাবস্ক্রিপশন, বিজ্ঞাপন, B2B লাইসেন্সিং ও ই-কমার্স দিয়ে মনিটাইজেশন
- ৯৯.৯৯% আপটাইম, zero-downtime ডিপ্লয়মেন্ট
- GDPR, PDPA-সহ ডেটা প্রোটেকশন কমপ্লায়েন্স
- মান্টি-ক্লাউড কন্টেন্ট (বাংলা, ইংরেজি, আরবি)

আর্কিটেকচার স্টাইল — **Modular Monolith** কেন

Phase 1-এ Modular Monolith ব্যবহার করা হচ্ছে, স্পষ্ট ডোমেইন বাউন্ডারি সহ, যাতে ভবিষ্যতে microservice-এ extract করা সহজ হয়। এটা monolith-এর সরলতা (একটাই ডিপ্লয়মেন্ট, distributed transaction নেই) আর domain separation-এর সুবিধা — দুটোই দেয়।

NYT, BBC, WaPo সবাই monolith দিয়ে শুরু করেছিল। Microservice আনে distributed system জটিলতা (network failure, eventual consistency, service discovery) — যার জন্য পরিপক্ব টিম ও DevOps বিনিয়োগ লাগে। "Strangler fig" প্যাটার্ন অনুসরণ করা হচ্ছে: ট্রাফিক যখন দাবি করবে তখন একটা একটা করে সার্ভিস আলাদা করা হবে।

মূল কম্পোনেন্ট

লেয়ার	টেকনোলজি	দায়িত্ব
CDN / Edge	Cloudflare / AWS CloudFront	স্ট্যাটিক অ্যাসেট, এজ ক্যাশিং, DDoS প্রোটেকশন, WAF
Application	Laravel 11 (PHP 8.3) + Octane	বিজনেস লজিক, API, এডিটোরিয়াল CMS, অ্যাডমিন প্যানেল
Queue Workers	Laravel Horizon + Redis	অ্যাসিঙ্ক জব: ইমেইল, পুশ, ট্রান্সকোডিং, AI টাস্ক
Primary Database	MySQL 8 (InnoDB)	সব রিলেশনাল ডেটা, পার্টিশনড হট টেবিল
Read Replicas	MySQL Read Replica (x২)	রিড কুয়েরি অফলোড, অ্যানালিটিক্স, রিপোর্ট
Cache / Session	Redis 7 (Cluster)	সেশন, ট্রেন্ডিং, কাউন্টার, pub/sub, রোট লিমিটিং
Search	Meilisearch / Elasticsearch	ফুল-টেক্সট আর্টিকেল সার্চ, অটোকমপ্লিট, ফিল্টার
Object Storage	AWS S3 / DigitalOcean Spaces	ইমেজ, ভিডিও, PDF, ePaper, অডিও ফাইল

সিস্টেম ডিজাইন — কুইক রিভিশন (Part B সারসর্ম)

ডেটাবেজ মডিউলে ঢোকান আগে এই মূল সিদ্ধান্তগুলো ঝালিয়ে নাও — প্রায়ই এগুলো নিয়েই প্রশ্ন করা হয়।

১. Modular Monolith কেন, Microservice নয়?

- NYT, BBC, WaPo সবাই শুরু করেছিল monolith দিয়ে — microservice আনে distributed complexity (network failure, eventual consistency, service discovery), যার জন্য ম্যাচিউর টিম ও DevOps ইনভেস্টমেন্ট লাগে।
- "Strangler fig" প্যাটার্ন — যখন ট্রাফিক দাবি করবে তখন একটা একটা করে মডিউলকে আলাদা সার্ভিসে extract করা হবে।
- তাই app/Modules/ এ ডোমেইন-ভিত্তিক বাউন্ডারি রাখা হয় — future service নাম আগে থেকেই ঠিক করা (যেমন Auth → auth-service)।
- প্রশ্ন: কেন প্রথমেই মাইক্রোসার্ভিস বানানো হলো না?
- প্রশ্ন: "Strangler fig" প্যাটার্ন কী?

২. Request Lifecycle — Cached vs Write Path

- Read path: Cloudflare edge → (miss হলে) Nginx → Laravel Octane → Redis cache key article:slug:{slug} → (miss হলে) MySQL read replica → Redis-এ store (TTL 300s) → Cloudflare cache (TTL 60s)।
- Write path (publish): API রিটার্ন হয় সাথে সাথেই (200 OK) — editor কে কোনো queue job শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করানো হয় না। ArticlePublished ইভেন্ট fire হয়ে একগুচ্ছ listener (cache invalidation, search index, trending, notification, syndication, social post) async queue-তে যায়।

মূল পয়েন্ট: Read সবসময় cache-first, Write সবসময় async-listener-driven — কখনো ইউজারকে queue job শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্লক করা হয় না।

- প্রশ্ন: আর্টিকেল পাবলিশ করলে কোন কোন listener ট্রিগার হয়?
- প্রশ্ন: cached vs uncached path-এ সময়ের পার্থক্য কত (~80ms vs ~150-400ms)?

৩. Redis — ৮টি DB, কী কোথায় থাকে

DB	কাজ	Eviction Policy
DB 0	Session storage	volatile-lru
DB 1	App cache (article, page)	allkeys-lru
DB 2	Queue (Horizon jobs)	noeviction
DB 3	Rate limiting	volatile-ttl
DB 4	Pub/Sub (live event)	noeviction
DB 5	Counters & trending	allkeys-lru
DB 6	Feature flags / A/B	allkeys-lru
DB 7	Distributed locks	volatile-ttl

Key naming pattern: {namespace}:{entity}:{identifier}:{variant} — সবসময় কোলন (:) দিয়ে আলাদা, snake_case।

- article:slug:{slug} → পুরো article response, TTL 300s
- trending:global:daily → Sorted Set (score = views), TTL 86400s
- user:entitlements:{id} → paywall access cache, TTL 600s
- lock:article:{id} → editorial lock, TTL 1800s (DB lock-এর পাশাপাশি Redis দিয়েও চেক করা হয়, কারণ প্রতি কীস্ট্রোকে DB query করা ব্যয়বহুল)
- প্রশ্ন: কেন editorial lock দুই জায়গায় রাখা হয় (DB + Redis)?

- প্রশ্ন: `trending:velocity:1h` কীসের জন্য (হিট: যেসব আর্টিকেল দ্রুত ভিউ বাড়াচ্ছে তা ধরার জন্য)?

৪. Database Partitioning — কেন ও কোন টেবিল

তিনটি টেবিল খুব দ্রুত বাড়ে: `behavioral_metrics` (~১০ কোটি/মাস), `read_histories` (~৫ কোটি/মাস), `activity_logs` (~২ কোটি/মাস)। পার্টিশন ছাড়া ৬ মাসেই কুয়েরি মিলিসেকেন্ড থেকে মিনিটে নেমে যাবে।

- RANGE partitioning by `YEAR*100+MONTH` — MySQL query optimizer partition pruning করে অপ্রয়োজনীয় পার্টিশন স্কিপ করতে পারে।
- নিয়ম: `partition key` অবশ্যই প্রতিটি PRIMARY/UNIQUE KEY-এর অংশ হতে হবে।
- পার্টিশন করা টেবিলে MySQL Foreign Key সাপোর্ট করে না — referential integrity অ্যাপ্রিকেশন লেয়ারে রাখতে হয় (Eloquent relationship দিয়ে, DB constraint দিয়ে না)।
- পুরনো ডেটা মুছতে হলে DELETE নয়, পার্টিশন DROP করা হয় — প্রায় instant।

এইটা ঠিক SQLAlchemy গাইডের "explicit is better than implicit" নীতির মতোই — এখানে partition management-ও explicit, একটা scheduled command মাসে একবার নতুন পার্টিশন যোগ করে ও পুরনোটা আর্কাইভ করে।

- প্রশ্ন: কেন partitioned টেবিলে foreign key ব্যবহার করা হয়নি?
- প্রশ্ন: partition pruning কীভাবে কাজ করে?
- প্রশ্ন: DELETE আর DROP PARTITION-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

৫. Search — Meilisearch কেন

- Phase 1: Meilisearch (self-hosted, ফ্রি, ভালো বাংলা/আরবি সাপোর্ট, typo-tolerant)।
- Phase 2 (স্কেল বাড়লে): Elasticsearch/OpenSearch — faceted search ও vector similarity-র জন্য।
- Semantic search: article_embeddings টেবিলে 1536-dimension vector (OpenAI text-embedding-3-small)। কুয়েরিও embed করে cosine similarity বের করা হয়, keyword result-এর সাথে merge করা হয় Reciprocal Rank Fusion দিয়ে।
- প্রশ্ন: *Meilisearch থেকে Elasticsearch-এ কবে migrate করবে?*
- প্রশ্ন: *Reciprocal Rank Fusion কী কাজে লাগে?*

৬. Security — Sanctum Auth Flow

- Login → Redis rate limit চেক (৫ বার/৫মিনিট) → bcrypt (cost 12) verify → 2FA হলে OTP → success হলে personal_access_tokens row তৈরি → token HttpOnly cookie/secure storage-এ যায়।
- প্রতি রিকোয়েস্টে Sanctum middleware token validate করে, তারপর Spatie Permission দিয়ে permission check হয় (\$user->can('articles.publish'))।
- প্রশ্ন: *bcrypt cost factor 12 কেন (হিস্ট: security vs performance ট্রেডঅফ)?*
- প্রশ্ন: *role আর permission-এর পার্থক্য কী (Spatie প্যাটার্ন)?*

Part C — ডেটাবেজ বুপ্রিন্ট (১৯ মডিউল, ১৪১+ টেবিল)

সব টেবিলে ধরে নেওয়া হয়েছে: InnoDB engine, utf8mb4_unicode_ci charset, BIGINT UNSIGNED auto-increment ID, timestamps (created_at, updated_at) । Soft-delete টেবিলে deleted_at থাকে । Foreign key enforcement অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে (partitioned টেবিলে) বা MySQL constraint দিয়ে (সাধারণ টেবিলে) ।

মডিউল 1

System Core & Security

ফ্রেমওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, জব কিউ, টোকেন ম্যানেজমেন্ট

এই মডিউলের টেবিলগুলো Laravel ফ্রেমওয়ার্ক নিজেই ব্যবহার করে। এগুলো কীভাবে কাজ করে বোঝা জরুরি কারণ প্রায় সব async কাজ (email, media processing, AI task) এগুলোর উপর নির্ভর করে।

migrations

কোন migration ফাইল কবে/কোন ব্যাচে রান হয়েছে তার ট্র্যাকার।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Migration record ID
migration	VARCHAR(255)	NOT NULL	Migration file name
batch	INT	NOT NULL	Batch number for rollback grouping

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- batch নাম্বার দিয়ে বোঝা যায় কোন migration গুলো একসাথে রান হয়েছিল — rollback করলে পুরো ব্যাচ একসাথে ফিরে যায়।

| সম্পর্ক: কোনো ডেটা টেবিলের সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই — শুধু schema history ট্র্যাক করে।

jobs

Laravel-এর async queue-তে অপেক্ষমাণ job।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Job ID
queue	VARCHAR(255)	NOT NULL, INDEX	Queue name (default, emails, media, ai)
payload	LONGTEXT	NOT NULL	Serialized job class and data
attempts	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 0	Number of processing attempts
reserved_at	INT UNSIGNED	NULL	Unix timestamp when job was reserved
available_at	INT UNSIGNED	NOT NULL	Unix timestamp when job becomes available
created_at	INT UNSIGNED	NOT NULL	Unix timestamp of job creation

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- queue কলাম দিয়ে আলাদা queue নাম (default, emails, media, ai) — যাতে আলাদা worker আলাদা queue প্রসেস করতে পারে।
- payload-এ পুরো serialized job class ও ডেটা থাকে, reserved_at দিয়ে বোঝা যায় কোনো worker এটা ধরে রেখেছে কিনা।

| সম্পর্ক: কোনো সরাসরি FK নেই — মডেলের ID payload-এর ভেতরে JSON আকারে থাকতে পারে।

failed jobs

যেসব job সর্বোচ্চ retry পার হয়ে গেছে।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Failed job record ID
uuid	VARCHAR(36)	UNIQUE, NOT NULL	Unique identifier for failed job
connection	TEXT	NOT NULL	Queue connection name
queue	TEXT	NOT NULL	Queue name where job failed
payload	LONGTEXT	NOT NULL	Original job payload
exception	LONGTEXT	NOT NULL	Exception message and stack trace
failed_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	When the job failed

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **exception** কলামে পুরো স্ট্যাক ট্রেস থাকে — **debugging**-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **uuid** ইউনিক — একই ব্যর্থ **job** দ্বার লগ হওয়া ঠেকায়।

| **সম্পর্ক:** *jobs* টেবিলের "কবরস্থান" — *job* সব চেষ্টায় ব্যর্থ হলে এখানে আসে।

personal_access_tokens

Sanctum API টোকেন — ওয়েব ও মোবাইল দুটোর জন্যই।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Token record ID
tokenable_type	VARCHAR(255)	NOT NULL	Polymorphic model type
tokenable_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Related model ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Token name (web, ios, android, api)
token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	Hashed token value
abilities	JSON	NULL	Array of allowed abilities
last_used_at	TIMESTAMP	NULL	Last API call using this token
expires_at	TIMESTAMP	NULL	Optional expiry (NULL = never expires)
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **tokenable_type/id** পলিমরফিক — ভবিষ্যতে **User** ছাড়া অন্য মডেলও টোকেন পেতে পারবে।
- **abilities** JSON — টোকেন-লেভেল গ্রানুলার পারমিশন।
- **token** কলামে **hashed value** থাকে, **plain token** কখনো DB-তে সংরক্ষণ হয় না।

| **সম্পর্ক:** *tokenable* → সাধারণত *users* / প্রতি ৯০ দিনে টোকেন রোট্ট করা হয়।

মডিউল 2

Identity & Access Management

*ইউজার, ডিভাইস, OTP, রোল ও পারমিশন***users***সব রেজিস্টার্ড ইউজার — পাঠক, সাংবাদিক, এডিটর, অ্যাডমিন সবাই এক টেবিলে।*

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	User ID
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	First name
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Last name
email	VARCHAR(191)	UNIQUE, NULL	Email address (NULL if phone-only)
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL	Phone with country code
password	VARCHAR(255)	NULL	Bcrypt hash (NULL for social login)
avatar_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→media_assets.id	Profile photo
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT active	active, suspended, pending_verification, deleted
subscription_status	ENUM	NOT NULL DEFAULT free	Cached: free, trial, active, expired, cancelled
is_journalist	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Has editorial CMS access
preferred_locale	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT bn	bn, en, ar
acquisition_source	VARCHAR(100)	NULL	organic, facebook, google, referral
acquisition_campaign	VARCHAR(100)	NULL	UTM campaign
referrer_url	TEXT	NULL	First page visited
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	Last successful login
email_verified_at	TIMESTAMP	NULL	Email verification timestamp
created_at	TIMESTAMP	NULL	Registration time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last profile update
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete timestamp

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **subscription_status** denormalized cache — **subscriptions** টেবিল থেকে sync হয়। **request lifecycle**-এ কখনো **subscriptions**-এ query করে অ্যাক্সেস চেক করা হয় না।
- **email** ও **phone** দুটোই nullable+unique — **phone-only signup** সাপোর্ট করার জন্য।
- **is_journalist** ফ্ল্যাগ শুধু quick UI check, আসল পারমিশন কন্ট্রোল **roles/permissions** দিয়ে হয়।
- **acquisition_source/campaign/referrer_url** — মার্কেটিং **attribution**-এর জন্য (মডিউল-১৯-এর সাথে যুক্ত)।

সম্পর্ক: `avatar_id` → `media_assets / subscriptions, transactions, comments, bookmarks` ইত্যাদির `parent /`

user_devices

পুশ নোটিফিকেশন ও সেশন ট্র্যাকিং-এর জন্য রেজিস্টার্ড ডিভাইস।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Device record ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Owning user
device_fingerprint	VARCHAR(64)	NOT NULL, INDEX	Device fingerprint hash
platform	ENUM	NOT NULL	ios, android, web, desktop
app_version	VARCHAR(20)	NULL	Mobile app version
os_version	VARCHAR(50)	NULL	iOS/Android version
fcm_token	TEXT	NULL	Firebase Cloud Messaging token
apns_token	TEXT	NULL	Apple Push Notification token
is_notifications_enabled	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Opted into notifications
last_active_at	TIMESTAMP	NULL	Last request from this device
created_at	TIMESTAMP	NULL	Device first seen
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last updated

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `fcm_token` ও `apns_token` আলাদা — Android (FCM) ও iOS (APNs) আলাদা পুশ সার্ভিস ব্যবহার করে।
- `device_fingerprint` দিয়ে অ্যানোনিমাস ইউজারও ট্র্যাক করা যায়।

সম্পর্ক: `user_id` → `users /`

otps

লগইন, ভেরিফিকেশন, পাসওয়ার্ড রিসেটের জন্য এক-বার-ব্যবহারযোগ্য কোড।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	OTP record ID
phone_or_email	VARCHAR(191)	NOT NULL, INDEX	Target
otp_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	The OTP (hashed in production)
purpose	ENUM	NOT NULL	login, email_verify, phone_verify, password_reset, withdrawal
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Expiry (typically +10 min)
is_verified	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Was OTP used successfully
attempts	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Wrong attempt count (max 5)

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	IP that requested the OTP
created_at	TIMESTAMP	NULL	Generation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last attempt time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **purpose ENUM** দিয়ে একই টেবিল বহু কাজে ব্যবহার হয়।
- **attempts** কলাম দিয়ে ক্রট-ফোর্স ঠেকানো হয় (৫ বার ভুল দিলে ব্লক)।

| সম্পর্ক: *phone_or_email* সরাসরি FK না — *registration*-এর আগেও *OTP* লাগতে পারে।

grp_roles

Spatie Permission প্যাকেজের স্ট্যান্ডার্ড RBAC কাঠামো — চারটি সংযুক্ত টেবিল।

roles

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Role ID
name	VARCHAR(191)	NOT NULL	super_admin, editor_in_chief, section_editor, reporter, moderator, ad_manager, subscriber
guard_name	VARCHAR(191)	NOT NULL DEFAULT web	web or api
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

permissions

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Permission ID
name	VARCHAR(191)	NOT NULL	articles.create/publish/delete, comments.moderate, users.ban, ads.manage...
guard_name	VARCHAR(191)	NOT NULL DEFAULT web	Guard name
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Update time

model_has_roles

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
role_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→roles.id	The role being assigned
model_type	VARCHAR(191)	NOT NULL	App\Models\User
model_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	User ID receiving the role

role_has_permissions

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
permission_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→permissions.id	The permission
role_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→roles.id	The role receiving this permission

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **roles** = super_admin, editor_in_chief, section_editor, reporter, moderator, subscriber ইত্যাদি, প্রতিটা guard_name সহ।
- **permissions** = গ্রানুলার একশন যেমন articles.publish (resource.action কনভেনশন)।
- **model_has_roles** পলিমরফিক pivot — শুধু User না, ভবিষ্যতে অন্য মডেলও role পেতে পারবে।

| *সম্পর্ক: permission ↔ role (via role_has_permissions), role ↔ user (via model_has_roles) /*

মডিউল 3

Global UI, Pages & Settings

সাইট কনফিগারেশন, CMS পেজ, নোভিগেশন মেনু, রিডাইরেক্ট

settings

key-value ফরম্যাটে সাইট ওয়াইড কনফিগারেশন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Setting ID
key	VARCHAR(191)	UNIQUE, NOT NULL	site_name, logo_id, default_locale...
value	TEXT	NULL	Setting value (cast per type)
type	ENUM	NOT NULL DEFAULT string	string, integer, boolean, json, color, media_id
group	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT general	general, paywall, email, social, seo
is_public	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Exposable to frontend JS?
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **type** কলাম দিয়ে বোঝা যায় **value** স্ট্রিং হলেও আসলে কী টাইপে **cast** করতে হবে।
- **is_public** ফ্ল্যাগ — কোন সেটিং ফ্রন্টএন্ডে এক্সপোজ করা নিরাপদ।
- পুরো টেবিল Redis-এ **settings:all cache** হয় (TTL 3600s)।

| সম্পর্ক: কোনো FK নেই — key-value স্বাধীন টেবিল।

pages

স্ট্যাটিক CMS পেজ (About, Privacy Policy, Contact)।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Page ID
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Page title
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	about-us, privacy-policy
content	JSON	NOT NULL	Block editor content
meta_title	VARCHAR(255)	NULL	SEO title override
meta_description	TEXT	NULL	SEO description
og_image_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→media_assets.id	Open Graph image
template	VARCHAR(100)	NOT NULL	default, full_width, landing, minimal

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
		DEFAULT default	
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Publicly visible
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- content JSON — article_blocks-এর মতো একই block-editor ফরম্যাট।

| সম্পর্ক: og_image_id → media_assets /

grp_menus

নেভিগেশন মেনু ও তার নেস্টেড আইটেম — দুটি টেবিল।

menus

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Menu ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Primary Navigation
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	primary_nav
locale	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT bn	Locale this menu is for
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Whether menu is active
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

menu_items

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Menu item ID
menu_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→menus.id	Parent menu
parent_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→menu_items.id	Parent item
label	VARCHAR(255)	NOT NULL	Display label
url	VARCHAR(500)	NULL	URL (relative/absolute)
linked_category_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Links to category page
linked_page_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Links to static page
target	ENUM	NOT NULL DEFAULT _self	_self, _blank

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
icon_class	VARCHAR(100)	NULL	CSS icon class
sort_order	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Order within parent
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Whether item is visible
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- menu_items সেলফ-রেফারেন্সিং (parent_id) — আনলিমিটেড নেস্টিং সাপোর্ট করে।
- linked_category_id/linked_page_id দিয়ে ডাইনামিক লিংক — slug বদলালেও মেনু লিংক ভাঙে না।

সম্পর্ক: menu_id → menus, parent_id → নিজেই, linked_category_id → categories, linked_page_id → pages।

redirects

URL slug বদলে গেলে পুরনো URL-কে নতুন পাঠানোর নিয়ম।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Redirect ID
old_url	VARCHAR(500)	UNIQUE, NOT NULL	Source URL path
new_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Destination URL path
status_code	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 301	301 permanent or 302 temporary
hit_count	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Times followed
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Last update time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- status_code দিয়ে 301 (permanent) বা 302 (temporary) বেছে নেওয়া যায়।
- পুরো টেবিল বুট-টাইমে Redis Hash-এ লোড হয় — প্রতি রিকোয়েস্টে DB hit এড়াতে।

সম্পর্ক: কোনো FK নেই।

মডিউল 4

Digital Asset Management & AI

মিডিয়া ফাইল, প্রসেসিং পাইপলাইন, AI মেটাডেটা, ভেক্টর এমবেডিং

media_assets

প্রতিটি আপলোড হওয়া ফাইলের মাস্টার রেকর্ড (ইমেজ, ভিডিও, অডিও, PDF)।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Asset ID
uploader_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Who uploaded
original_filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	Original file name
base_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	S3 path to original
disk	VARCHAR(50)	NOT NULL DEFAULT s3	s3, local
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	image/jpeg, video/mp4...
file_size	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Size in bytes
width / height	INT UNSIGNED	NULL	Dimensions in pixels
duration_seconds	INT UNSIGNED	NULL	Audio/video duration
alt_text	VARCHAR(500)	NULL	Accessibility alt text
caption	TEXT	NULL	Display caption
copyright_owner	VARCHAR(255)	NULL	AP, Reuters, Staff
license_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT own	own, ap, reuters, getty, creative_commons, licensed
credit_line	VARCHAR(255)	NULL	Display credit
expires_at	TIMESTAMP	NULL	Licensed media expiry — auto-unpublish
focal_point_x / y	DECIMAL(5,2)	NULL	Focal point % for smart cropping
blurhash	VARCHAR(100)	NULL	Instant image placeholder
camera_metadata	JSON	NULL	EXIF data
geolocation	VARCHAR(255)	NULL	Where photo was taken
is_nsfw	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	AI-flagged NSFW
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT processing	processing, ready, failed, expired
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **focal_point_x/y** — স্মার্ট ক্রপিং, যাতে বিভিন্ন সাইজে ক্রপ করলেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাটা না পড়ে।
- **blurhash** — ছবি লোড হওয়ার আগে instant placeholder।

- **license_type** ও **expires_at** — লাইসেন্স মিডিয়া মেয়াদ শেষে **auto-unpublish**, কপিরাইট ঝুঁকি এড়াতে।
- | সম্পর্ক: **uploader_id** → **users / media_renditions, video_transcodings, mediabables** — সব এর চাইল্ড।

media_renditions

একটা মূল ইমেজ থেকে তৈরি একাধিক সাইজ/ফরম্যাটের ভার্সন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Rendition ID
media_asset_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→media_assets.id	Source asset
rendition_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	thumbnail_300, card_600, full_1200, og_1200x630
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	S3 path
cdn_url	VARCHAR(500)	NULL	Full CDN URL
width / height	INT UNSIGNED	NULL	Dimensions
size_kb	INT UNSIGNED	NULL	File size
format	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT jpg	jpg, webp, avif, png
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **rendition_type** দিয়ে প্রতিটা UI প্রেক্ষাপটে সঠিক সাইজ পাঠানো হয়, ব্যান্ডউইথ বাঁচাতে।
- | সম্পর্ক: **media_asset_id** → **media_assets (one-to-many)** /

video_transcodings

ভিডিও HLS/DASH streaming ফরম্যাটে রূপান্তরের জব ট্র্যাকিং।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Job ID
media_asset_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→media_assets.id	Source video
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, processing, completed, failed
transcoder	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT ffmpeg	ffmpeg, aws_mediaconvert
hls_url / dash_url	VARCHAR(500)	NULL	Adaptive streaming manifest URLs
thumbnail_url	VARCHAR(500)	NULL	Auto-generated thumbnail
duration_seconds	INT UNSIGNED	NULL	Detected duration
error_message	TEXT	NULL	Error if failed

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
started_at / completed_at	TIMESTAMP	NULL	Processing timestamps
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- status দিয়ে async processing-এর অবস্থা ট্র্যাক হয় (queue job)।
- hls_url vs dash_url — দুই ধরনের adaptive streaming প্রোটোকল।

| সম্পর্ক: media_asset_id → media_assets /

mediables

পলিমরফিক pivot — যেকোনো মডেলে মিডিয়া অ্যাটাচ করার সাধারণ মেকানিজম।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
media_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→media_assets.id	The media asset
mediable_type	VARCHAR(191)	NOT NULL	Article, Podcast, User, Category
mediable_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Model ID
collection_name	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT default	hero_image, gallery, avatar, og_image
sort_order	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Order within collection

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- mediable_type/id দিয়ে Article, Podcast, User — যেকোনো মডেলে একই মেকানিজমে ছবি যুক্ত হয়।
- collection_name দিয়ে একই মডেলে একাধিক ধরনের মিডিয়া রাখা যায়।

| সম্পর্ক: media_id → media_assets /

ai_metadata

যেকোনো মডেলের জন্য AI-জেনারেটেড মেটাডেটা (পলিমরফিক)।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Metadata ID
model_type / model_id	VARCHAR/BIGINT	NOT NULL	Polymorphic target
task_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	summary, tags, sentiment, moderation, translation, seo_title
generated_data	JSON	NOT NULL	AI output — structure per task_type
model_used	VARCHAR(100)	NOT NULL	gpt-4o, claude-3-5-sonnet, gemini-1.5

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
confidence_score	DECIMAL(5,4)	NULL	0.0000–1.0000
tokens_used	INT UNSIGNED	NULL	Token count for cost tracking
cost_usd	DECIMAL(10,6)	NULL	Cost in USD
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **task_type** দিয়ে সব ধরনের AI আউটপুট একই টেবিলে।
- **tokens_used** ও **cost_usd** — AI খরচ ট্র্যাক করা জরুরি বাজেট মনিটরের জন্য।

| **সম্পর্ক:** *model_type + model_id* পলিমরফিক।

article_embeddings

সেমান্টিক সার্চ ও AI রিকমেন্ডেশনের জন্য ভেক্টর এমবেডিং।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Embedding ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, NOT NULL, FK→articles.id	The article
embedding_vector	JSON	NOT NULL	Array of 1536 floats
model_used	VARCHAR(100)	NOT NULL	text-embedding-3-small
content_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	SHA256 — staleness detection
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **embedding_vector** আপাতত JSON-এ (MySQL-এ native vector নেই) — ভবিষ্যতে pgvector/Pinecone migrate।
- **content_hash** দিয়ে বোঝা যায় re-embed দরকার কিনা।

| **সম্পর্ক:** *article_id* UNIQUE FK → *articles*।

মডিউল 5

Taxonomy & Discovery

ক্যাটাগরি, ট্যাগ, টপিক — কনটেন্ট শ্রেণীবিন্যাস

categories

হায়ারার্কিক্যাল কনটেন্ট ক্যাটাগরি, *materialized path* সহ।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Category ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Display name
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	national, international, sports
parent_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→categories.id	Parent category
materialized_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Ancestor path e.g. /1/5/12/
locale	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT bn	bn, en, ar
description / seo_description	TEXT/ VARCHAR(300)	NULL	Descriptions
color_hex	VARCHAR(7)	NULL	Brand color
icon_name	VARCHAR(100)	NULL	Icon identifier
cover_image_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→media_assets.id	Category cover
is_menu_item	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Show in navigation
is_sensitive	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Needs age-verification/warning
ad_zone_default_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Default ad zone
sort_order	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Nav order
content_policy_notes	TEXT	NULL	Internal editor notes
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- materialized_path (যেমন /1/5/12/) দিয়ে এক কুয়েরিতেই সব ডিসেন্ডেন্ট পাওয়া যায়, recursive CTE-র চেয়ে দ্রুত।
- is_sensitive — বয়স-ভেরিফিকেশন/ওয়ার্নিং লাগবে কিনা।

| সম্পর্ক: parent_id সেলফ-রেফারেন্সিং। cover_image_id → media_assets।

tags

ফর্ম আর্টিকেল ট্যাগ — সুস্থ ডিসকভারির জন্য।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Tag ID
name	VARCHAR(191)	NOT NULL	Tag display name
slug	VARCHAR(191)	UNIQUE, NOT NULL	URL slug
locale	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT bn	Tag locale
article_count	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Denormalized count
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `article_count` denormalized — রাতে sync হয় (performance trade-off)।

| সম্পর্ক: `article_tag` pivot দিয়ে many-to-many।

topics

এডিটর-কিউরেটেড টপিক — ট্যাগের চেয়ে বড় পরিসরের।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Topic ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bangladesh Election 2026, COVID-19...
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	URL slug
description	TEXT	NULL	Topic description
cover_image_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→media_assets.id	Topic hero image
is_trending	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Featured as trending
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Has public page
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `is_trending` ফ্ল্যাগ দিয়ে হোমপেজে ফিচার। ট্যাগের বিপরীতে এটা এডিটর নিয়ন্ত্রিত।

| সম্পর্ক: `article_topic` pivot, `cover_image_id` → `media_assets`।

মডিউল 6

Core Editorial Engine

আর্টিকেল, ব্লক-এডিটর কনটেন্ট, রিভিশন, লক, অনুবাদ — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মডিউল

articles

কেন্দ্রীয় টেবিল — প্রতিটা পাবলিশড কনটেন্টের জন্য একটা রো।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Article ID
headline / sub_headline	VARCHAR(500)	NOT NULL / NULL	Main headline / deck
slug	VARCHAR(500)	UNIQUE, NOT NULL	Immutable after publish
kicker	VARCHAR(255)	NULL	EXCLUSIVE, BREAKING
primary_category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→categories.id	Main category
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT draft	draft, pitch, in_review, scheduled, published, archived, deleted
locale	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT bn	bn, en, ar
is_paywalled / is_premium	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Access flags
is_developing_story	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Frequent updates expected
is_breaking	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Triggers urgent push
is_sponsored / sponsored_by	TINYINT(1)/ VARCHAR	NULL	Advertorial disclosure
geo_restriction	JSON	NULL	Country codes; NULL=worldwide
reading_time_minutes / word_count	TINYINT/INT	NULL	Computed from content
content_hash	VARCHAR(64)	NULL	SHA256 — dup detection & staleness
seo_title / seo_description	VARCHAR	NULL	SEO overrides
canonical_url	VARCHAR(500)	NULL	For syndicated articles
schema_markup	JSON	NULL	NewsArticle JSON-LD
ab_variant_id	VARCHAR(50)	NULL	A/B headline variant
editor_score	TINYINT UNSIGNED	NULL	Quality score 1-10
view_count / comment_count	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Cached counts
published_at /	TIMESTAMP	NULL	Lifecycle timestamps

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
scheduled_at / corrected_at			
created_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Article creator
created_at / updated_at / deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- slug immutable publish-এর পর — বদলাতে redirects টেবিলে entry বানাতে হয় (SEO-critical)।
- status ENUM এ পুরো এডিটোরিয়াল ওয়ার্কফ্লো: draft → pitch → in_review → scheduled → published → archived।
- is_developing_story ও is_breaking আলাদা ফ্ল্যাগ — ভিন্ন উদ্দেশ্য (badge vs urgent push)।
- geo_restriction JSON — কিছু কনটেন্ট নির্দিষ্ট দেশে নিষেধ থাকতে পারে।
- view_count/comment_count denormalized cache — Redis থেকে ঘটায় sync।
- এই টেবিল partition করা হয়নি — কারণ FK দরকার, আর partitioned টেবিলে FK কাজ করে না।

সম্পর্ক: primary_category_id → categories / created_by → users / article_blocks, article_revisions, editorial_locks — সব চাইল্ড।

article_blocks

ব্লক-এডিটর কনটেন্ট — প্রতিটা আর্টিকেল অর্ডারড ব্লকের সমষ্টি।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Block ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	Parent article
block_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	paragraph, heading, image, gallery, video, quote, embed, poll...
content	JSON	NOT NULL	Structure varies by block_type
sort_order	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Order within article
is_visible	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Hide without deleting (A/B)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- content JSON — block_type অনুযায়ী স্ট্রাকচার আলাদা, flexibility-ই মূল কারণ।
- is_visible দিয়ে A/B টেস্ট ভ্যারিয়েন্টের জন্য ব্লক লুকানো যায় ডিলিট না করে।

সম্পর্ক: article_id → articles।

article_revisions

ভার্সন কন্ট্রোল — প্রতিটা পরিবর্তনের ইতিহাস, rollback-এর জন্য।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT	PK,	Revision ID

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
	UNSIGNED	AUTO_INCREMENT	
article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	The article
editor_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Who made the revision
diff_data	JSON	NOT NULL	{field:{old,new}} or full blocks snapshot
snapshot_headline	VARCHAR(500)	NOT NULL	Headline at time of revision
revision_reason	VARCHAR(500)	NULL	Editor note
revision_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT edit	edit, publish, correction, retraction
created_at	TIMESTAMP	NULL	When saved

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- diff_data JSON — মেটাডেটার জন্য {old,new}, কনটেন্টের জন্য পুরো blocks snapshot ।
- revision_type দিয়ে বোঝা যায় correction — সাংবাদিকতায় লিগ্যালি গুরুত্বপূর্ণ ।

| সম্পর্ক: article_id → articles, editor_id → users ।

editorial_locks

একসাথে দুইজন এডিটর এডিট করতে না পারার সিস্টেম (pessimistic locking) ।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Lock ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, NOT NULL, FK→articles.id	Locked article
locked_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Editor holding lock
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auto-release time
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- article_id UNIQUE — একটাই লক থাকতে পারে ।
- expires_at দিয়ে auto-release, heartbeat দিয়ে রিনিউ ।
- primary check Redis দিয়ে (TTL 330s), DB শুধু UI-এর সোর্স অফ ট্রুথ ।

| সম্পর্ক: article_id → articles, locked_by_user_id → users ।

article_translations

একই কনটেন্টের বিভিন্ন ভাষার ভার্সন লিংক করে ।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT	PK,	Translation link ID

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
	UNSIGNED	AUTO_INCREMENT	
source_article_id / translated_article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	Original / translated article
locale	VARCHAR(10)	NOT NULL	Target locale
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, in_progress, completed, verified
translator_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→users.id	Human or AI
is_ai_translated	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	AI-generated translation?
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- প্রতিটা ভাষা আলাদা `articles` রো, `translation` শুধু লিংক করে।
- `is_ai_translated` ফ্ল্যাগ — `transparency`-র জন্য।

| সম্পর্ক: `source/translated_article_id → articles`, `translator_id → users` /

content_embargos

নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাবলিশ আটকানোর সিস্টেম।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Embargo ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	Embargoed article
embargo_until	TIMESTAMP	NOT NULL	Do not publish until
reason	VARCHAR(500)	NULL	Court order, press briefing...
created_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Who placed embargo
lifted_at	TIMESTAMP	NULL	When lifted (NULL=active)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `embargo_until` পার না হওয়া পর্যন্ত পাবলিশ আটকানো — প্রতি মিনিটে `scheduled job` চেক করে।

| সম্পর্ক: `article_id → articles`, `created_by → users` /

মডিউল 7

Content Pivots

articles-কে taxonomy, author, related content-এর সাথে যুক্ত করা রিলেশনশিপ টেবিল

article_category

একটা আর্টিকেল একাধিক ক্যাটাগরিতে থাকতে পারে।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
article_id / category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / Category
is_primary	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Primary category?

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- is_primary ফ্ল্যাগ articles.primary_category_id-এর সাথে denormalized মিল রাখে।

| সম্পর্ক: article_id → articles, category_id → categories /

article_tag

আর্টিকেল-ট্যাগ many-to-many pivot /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
article_id / tag_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / Tag

| সম্পর্ক: article_id → articles, tag_id → tags /

article_topic

আর্টিকেল-টপিক many-to-many pivot /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
article_id / topic_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / Topic

| সম্পর্ক: article_id → articles, topic_id → topics /

article_author

একাধিক লেখক/অবদানকারী ও তাদের ভূমিকা।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT	PK,	Pivot ID

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
	UNSIGNED	AUTO_INCREMENT	
article_id / user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / Contributor
contribution_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT author	author, co_author, editor, photographer, videographer, translator...
is_primary	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Primary byline?
byline_override	VARCHAR(255)	NULL	Custom byline text

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **contribution_type** দিয়ে "কে কী ভূমিকায় অবদান রেখেছে" ট্র্যাক হয়।
- **byline_override** — প্রোফাইল নামের চেয়ে ভিন্ন বাইলাইন দেখাতে।

| সম্পর্ক: *article_id* → *articles*, *user_id* → *users* /

article_related

ম্যানুয়াল বা AI দিয়ে কিউরেট করা *related articles* /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
article_id / related_article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	Source / related
relation_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT manual	manual, ai, automatic
sort_order	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Display order

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **relation_type** দিয়ে এডিটরের পছন্দ AI দিয়ে ওভাররাইট হয় না।

| সম্পর্ক: *article_id* ও *related_article_id* → *articles* /

মডিউল 8

Monetization, Paywall & B2B

সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান, পেওয়াল রুলস ইঞ্জিন, বিলিং, প্রতিষ্ঠানিক অ্যাক্সেস

plans

সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান — কী কী পাওয়া যাবে ও দাম।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Plan ID
name / slug	VARCHAR	NOT NULL / UNIQUE	Digital Basic, Digital Plus...
price / currency	DECIMAL(10,2)/ VARCHAR(3)	NOT NULL	Price, ISO currency
billing_cycle	ENUM	NOT NULL	monthly, quarterly, annual, lifetime, one_time
trial_days	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Free trial period
features	JSON	NOT NULL	Array of feature codes
free_articles_per_month	TINYINT UNSIGNED	NULL	For metered paywall
is_active / is_public	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Sellable / shown on pricing page
sort_order	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Display order
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- features JSON array — নতুন ফিচার যোগ করতে নতুন কলাম লাগে না।
- is_public=false দিয়ে legacy প্ল্যান রাখা যায়।

| সম্পর্ক: plans → subscriptions, institutional_accounts /

paywall_rules

কনফিগারযোগ্য rules ইঞ্জিন — মেটার্ড, হার্ড, জিও-ভিত্তিক পেওয়াল লজিক।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Rule ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Free 5 articles per month
condition_logic	JSON	NOT NULL	{"type":"metered","limit":5,"window":"month"} etc.
priority	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Higher = evaluated first
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL	Enforced?

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
		DEFAULT 1	
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- condition_logic JSON দিয়ে কোড পরিবর্তন ছাড়াই নতুন রুল অ্যাড করা যায়।
- priority দিয়ে multiple রুল conflict resolve হয়।

| সম্পর্ক: কোনো সরাসরি FK নেই।

user_entitlements

ইউজার আসলে কী কী অ্যাক্সেস পাবে তার ডিরাইভড তালিকা।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Entitlement ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	The user
feature_code	VARCHAR(100)	NOT NULL	unlimited_articles, no_ads, podcast_access...
granted_by_subscription_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→subscriptions.id	Source subscription
granted_by_institution_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Source institution
expires_at	TIMESTAMP	NULL	NULL = while sub active
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- feature_code — subscription বা institution দুই সোর্স থেকেই আসতে পারে।
- Redis cache (TTL 600s), \$user->hasEntitlement() দিয়ে চেক।

| সম্পর্ক: user_id → users, granted_by_subscription_id → subscriptions /

subscriptions

সক্রিয় ও ঐতিহাসিক সাবস্ক্রিপশন রেকর্ড।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Subscription ID
user_id / plan_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Subscriber / plan
gateway_customer_id / gateway_subscription_id	VARCHAR(255)	NULL	Payment gateway refs
status	ENUM	NOT NULL	trialing, active, past_due, paused,

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
		DEFAULT active	cancelled, expired
trial_ends_at / starts_at / ends_at	TIMESTAMP	NOT NULL/NULL	Lifecycle dates
cancelled_at / cancellation_reas on_id	TIMESTAMP/ BIGINT	NULL	Cancellation info
paused_at / pause_resumes_a t	TIMESTAMP	NULL	Pause info
discount_code / discount_percent age	VARCHAR/ DECIMAL	NULL	Applied coupon
mrr_amount	DECIMAL(10,2)	NULL	MRR snapshot at creation
previous_plan_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Plan before upgrade/downgrade
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **status ENUM** এ পুরো লাইফসাইকেল এনকোড।
- **mrr_amount** স্ল্যাপশট — দাম বদলালেও ঐতিহাসিক রিপোর্ট সঠিক থাকে।

| সম্পর্ক: *user_id* → *users*, *plan_id* → *plans* /

subscription_events

ইভেন্ট-সোর্সিং লগ — *append-only* /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREME NT	Event ID
subscription_id / user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Subscription / user
event_type	ENUM	NOT NULL	created, upgraded, downgraded, paused, payment_failed, cancelled, refunded...
from_plan_id / to_plan_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Plan change refs
metadata	JSON	NULL	Gateway response, error codes
occurred_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	When event occurred

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- কখনো UPDATE/DELETE হয় না — churn analysis, cohort report, revenue attribution-এর ভিত্তি।

| সম্পর্ক: *subscription_id* → *subscriptions*, *user_id* → *users* /

transactions

পেমেন্ট লেনদেনের রেকর্ড।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Transaction ID
subscription_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→subscriptions.id	NULL for one-time
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Payer
amount / currency	DECIMAL(10,2)/ VARCHAR(3)	NOT NULL	Amount charged
transaction_id	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Gateway transaction reference
payment_gateway	ENUM	NOT NULL	sslcommerz, bkaash, nagad, stripe...
payment_method	VARCHAR(100)	NULL	Visa, bKash, Nagad
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, completed, failed, refunded, disputed
gateway_response	JSON	NULL	Full gateway response
refund_amount / refunded_at	DECIMAL/ TIMESTAMP	NULL	Refund info
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- transaction_id UNIQUE — duplicate webhook dedup।
- payment_gateway-এ sslcommerz, bkaash, nagad — বাংলাদেশ-নির্দিষ্ট।

| সম্পর্ক: subscription_id → subscriptions (nullable), user_id → users।

grp_institutional

B2B/প্রতিষ্ঠানিক অ্যাক্সেস — তিনটি টেবিল।

institutional_accounts

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Institution ID
organization_name / contact_person / email / phone	VARCHAR	NOT NULL/NULL	Contact info
plan_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→plans.id	Subscribed plan
max_users / current_users	INT UNSIGNED	NOT NULL	Seat limit / current

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT active	active, expired, suspended
starts_at / expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Contract dates
contract_value / notes	DECIMAL/TEXT	NULL	Contract value, internal notes
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

institutional_ip_ranges

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	IP range ID
institution_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Parent institution
ip_address_start / end	VARCHAR(45)	NOT NULL	Range bounds
description	VARCHAR(255)	NULL	Main Campus Library...

institutional_domains

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Domain record ID
institution_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Parent institution
domain_name	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	du.ac.bd, buet.ac.bd

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- IP-range ও email-domain — দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল।
- max_users vs current_users — সীট-ভিত্তিক লাইসেন্স লিমিট।

| সম্পর্ক: *institutional_ip_ranges, institutional_domains* → *institutional_accounts* / *plan_id* → *plans* /

মডিউল 9

Reader Engagement & Gamification

কমেন্ট, রিয়াকশন, বুকমার্ক, ফলো, পাজল

comments

থ্রেডেড কমেন্ট, মডারেশন ও AI toxicity স্কোরিং সহ।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Comment ID
article_id / user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / commenter
parent_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→comments.id	For threading
materialized_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Ancestor path
body	TEXT	NOT NULL	Sanitized HTML
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, approved, rejected, spam, hidden
toxicity_score	DECIMAL(5,4)	NULL	AI moderation score
is_featured	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Editor-picked
up_votes / down_votes	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Cached vote counts
edit_count / last_edited_at	TINYINT/ TIMESTAMP	NULL	Edit tracking
ip_address / user_agent	VARCHAR/TEXT	NULL	Abuse tracking
created_at / updated_at / deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps (soft-delete)

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- materialized_path — threaded reply দ্রুত query।
- toxicity_score — 0.8+ হলে auto-reject।
- deleted_at soft-delete — thread structure ভাঙে না।

| সম্পর্ক: article_id → articles, user_id → users, parent_id সেলফ-রেফারেন্সিং।

comment_reactions

কমেন্ট আপ/ডাউনভোট।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Reaction ID

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
comment_id / user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Comment / user
reaction_type	ENUM	NOT NULL	up, down
created_at	TIMESTAMP	NULL	Reaction time

| সম্পর্ক: comment_id → comments, user_id → users /

article_reactions

আর্টিকলে ৬ ধরনের ইমোজি রিয়াকশন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Reaction ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	The article
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→users.id	NULL for anonymous
device_fingerprint	VARCHAR(64)	NULL	Anonymous dedup
reaction_type	ENUM	NOT NULL	like, love, insightful, angry, sad, wow
created_at	TIMESTAMP	NULL	Reaction time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- user_id nullable + device_fingerprint — অ্যানোনিমাস রিয়াকশনও গ্রহণযোগ্য।

| সম্পর্ক: article_id → articles /

bookmarks

সংরক্ষিত আর্টিকেল, ফোল্ডারে সংগঠিত।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Bookmark ID
user_id / article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	User / article
folder_name	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT default	default, work, research
note	TEXT	NULL	User note
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- folder_name দিয়ে ইউজার নিজের মতো organize করতে পারে।

| সম্পর্ক: user_id → users, article_id → articles /

followings

পলিমরফিক *follow* — ইউজার লেখক/ক্যাটাগরি/টপিক ফলো করতে পারে।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Follow ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Following user
followable_id / followable_type	BIGINT/ VARCHAR	NOT NULL	Polymorphic target (User/Category/Topic)
created_at	TIMESTAMP	NULL	Follow time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **followable_type/id** পলিমরফিক — একটাই টেবিল দিয়ে তিন ধরনের ফলো কাভার হয়।

| সম্পর্ক: *user_id* → *users*, *followable* → *User/Category/Topic* /

grp_puzzles

ইন্টারঅ্যাক্টিভ পাজল ও ইউজারের প্রগ্রেস — দুটি টেবিল।

puzzles

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Puzzle ID
title / slug	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Puzzle title, URL slug
type	ENUM	NOT NULL	crossword, word_search, sudoku, quiz, trivia
grid_data	JSON	NOT NULL	Grid, clues, hashed answers
difficulty_level	ENUM	NOT NULL DEFAULT medium	easy, medium, hard, expert
is_premium	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Requires subscription
estimated_minutes / published_date	TINYINT/DATE	NULL/NOT NULL	Completion time, date
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

user_puzzle_sessions

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Session ID
user_id / puzzle_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	User / puzzle
progress_data	JSON	NULL	Filled cells, revealed clues

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
time_spent_seconds	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Active play time
is_completed / score	TINYINT(1)/INT	NULL	Completion, points
completed_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- grid_data-এ answer হাশ করে রাখা হয় (anti-cheat)।
- প্রগ্রেস প্রতি ৩০ সেকেন্ডে সেভ হয়, in-progress state Redis-এ।

| সম্পর্ক: user_puzzle_sessions → puzzles ও users /

মডিউল 10

Behavioral Analytics & Retention

রিড ট্র্যাকিং, এনগেজমেন্ট মেট্রিক্স, পার্সোনালাইজেশন, চার্ন প্রিভেনশন

read_histories

প্রতিটা আর্টিকেল-পড়া ইভেন্ট — মাস অনুযায়ী পার্টিশনড।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK (composite with read_at)	Record ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	NULL for anonymous
device_fingerprint	VARCHAR(64)	NULL, INDEX	Anonymous tracking
article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Which article
read_percentage	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	0-100, "read" vs "glanced"
read_at	DATETIME	NOT NULL (PARTITION KEY)	When reading occurred

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- read_at DATETIME (PARTITION KEY)। FK নেই কারণ partitioned।
- ব্যবহার: paywall metering, রিকমেন্ডেশন, লেখক পরিসংখ্যান।

behavioral_metrics

প্রতিটা আর্টিকেল সেশনের বিস্তারিত এনগেজমেন্ট ডেটা — পার্টিশনড।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK (composite)	Record ID
article_id / user_id / device_fingerprint	BIGINT / VARCHAR	NOT NULL / NULL	Who/what
dwell_time_seconds / scroll_depth_percentage	INT / TINYINT	NOT NULL DEFAULT 0	Engagement depth
referrer_source	ENUM	NOT NULL DEFAULT direct	search, social, direct, email, push, syndicated
utm_source / utm_medium / utm_campaign	VARCHAR(100)	NULL	UTM params
is_subscriber	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Snapshot at visit time
viewport_width / connection_type	SMALLINT / ENUM	NULL	Device context

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
ab_experiment_id / ab_variant	BIGINT/ VARCHAR	NULL	Active A/B test
recorded_at	DATETIME	NOT NULL (PARTITION KEY)	When recorded

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- dwell_time_seconds ও scroll_depth — শুধু ভিউ না, আসল engagement মাপে।
- ab_experiment_id/variant — A/B টেস্ট রিজাল্ট মাপার ভিত্তি।

user_preferences

ইউজারের এক্সপ্রিসিট পছন্দ।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Preference ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, NOT NULL, FK→users.id	One per user
favorite_categories / favorite_authors	JSON	NULL	Arrays of IDs
muted_topics / muted_keywords	JSON	NULL	Feed filters
notification_categories	JSON	NULL	Push-triggering categories
reading_speed_wpm	SMALLINT UNSIGNED	NULL	Calibrated WPM
preferred_content_length	ENUM	NULL	short, medium, long, any
email_digest_frequency	ENUM	NOT NULL DEFAULT daily	never, daily, weekly, breaking_only
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- favorite_categories, muted_topics — ইউজার নিজে যা বলেছে।

| সম্পর্ক: user_id UNIQUE FK → users /

user_recommendation_profiles

AI-কম্পিউটেড প্রোফাইল।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Profile ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, NOT NULL,	One per user

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
		FK→users.id	
topic_affinities / category_weights / author_affinities	JSON	NULL	Scored interests
recommended_article_ids / collaborative_filter_ids	JSON	NULL	Pre-computed lists
cold_start_complete	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	≥10 reads exits cold-start
last_computed_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- topic_affinities স্কোর — AI যা শিখেছে। cold_start_complete — ১০+ read-এ personalized রিকমেন্ডেশন চালু।

| সম্পর্ক: user_id UNIQUE FK → users /

grp_churn

সাবস্ক্রিপশন বাতিলের ফানেল — তিনটি টেবিল।

cancellation_reasons

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Reason ID
reason_text	VARCHAR(255)	NOT NULL	Too expensive, Not enough content...
category	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT other	price, content, technical, competitor
is_active / sort_order	TINYINT(1)/ TINYINT	NOT NULL	Show to users, order

retention_offers

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Offer ID
plan_id / cancellation_reason_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Target plan/reason
discount_percentage / free_days	DECIMAL/ TINYINT	NULL	Discount or extension
offer_text	VARCHAR(500)	NOT NULL	Stay for 50% off!
max_redemptions / redemption_count	INT UNSIGNED	NULL/DEFAULT 0	Usage cap/counter
is_active /	TINYINT(1)/	NULL	Status, timestamps

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
created_at / updated_at	TIMESTAMP		

churn_logs

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Log ID
user_id / subscription_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Churned user / subscription
cancellation_reason_id / free_text_reason	BIGINT/TEXT	NULL	Selected/typed reason
retention_offer_shown_id / accepted_retention_offer	BIGINT/TINYINT(1)	NULL	Offer shown, accepted?
created_at	TIMESTAMP	NULL	Churn event time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **cancel** করতে চাইলে প্রথমে **reason** জিঙ্কেস, তারপর **targeted retention offer**, শেষে **churn_logs**-এ ফলাফল লগ।

| সম্পর্ক: *churn_logs* → *users*, *subscriptions*, *cancellation_reasons*, *retention_offers* /

মডিউল 11

Multimedia & Live News

লাইভ ইভেন্ট, রিয়েল-টাইম আপডেট, পডকাস্ট, অডিও আর্টিকেল

grp_live

লাইভ নিউজ কভারেজ ও তার মধ্যকার আপডেট — দুটি টেবিল।

live_events

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Event ID
title / slug	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Bangladesh Election 2026 — Live
primary_category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→categories.id	Category
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT upcoming	upcoming, live, ended, archived
start_time / end_time	TIMESTAMP	NOT NULL/NULL	Event timing
stream_url / embed_code	VARCHAR/TEXT	NULL	HLS stream, third-party embed
is_breaking	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Breaking indicator
viewer_count_peak / total_updates_count	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	From Redis HLL, cached count
assigned_reporters	JSON	NULL	Array of user_ids
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

live_updates

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Update ID
live_event_id / author_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Parent event / reporter
content_block	JSON	NOT NULL	{type: text image video tweet, content: {}}
update_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT update	update, key_moment, correction, note
is_pinned / is_breaking	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Pin to top / urgent

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
published_at / created_at	TIMESTAMP	NOT NULL/NULL	Display time, DB insert time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **live_updates append-only — correction** নতুন রো হিসেবে আসে, পুরনোটা মোছা হয় না।
- **insert** হওয়ার সাথে সাথে Redis Pub/Sub-এ পাবলিশ হয় → **WebSocket** পুশ।
- **viewer_count_peak** Redis HyperLogLog থেকে — **approximate unique count**।

| **সম্পর্ক:** `live_updates.live_event_id` → `live_events`, `author_id` → `users`।

grp_podcast

পডকাস্ট শো ও তার এপিসোড — দুটি টেবিল।

podcasts

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Podcast ID
title / slug / description	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/UNIQUE/NULL	Show info
host_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Primary host
cover_image_id / category_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK	Artwork, category
is_premium	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Requires subscription
rss_feed_url / apple_podcasts_id / spotify_url	VARCHAR(500)	NULL	External platform links
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

podcast_episodes

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Episode ID
podcast_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→podcasts.id	Parent show
title / slug / description	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/UNIQUE/NULL	Episode info
audio_asset_id / audio_url	BIGINT/VARCHAR	NOT NULL/NULL	Audio file, CDN URL
duration_seconds / episode_number / season_number	INT/SMALLINT	NULL	Episode metadata

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
transcript	JSON	NULL	[{start,end,text}] from Whisper API
related_article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→articles.id	Linked article
is_premium	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Overrides podcast-level
published_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `rss_feed_url` অটো-জেনারেটেড — বাইরের পডকাস্ট অ্যাপ RSS দিয়ে কনটেন্ট নেয়।
- `transcript` JSON Whisper API থেকে — accessibility ও SEO দুটোর জন্যই।

| সম্পর্ক: `podcast_episodes.podcast_id` → `podcasts`, `audio_asset_id` → `media_assets` /

audio_articles

AI টেক্সট-টু-স্পিচ দিয়ে তৈরি আর্টিকেলের অডিও ভার্সন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Audio article ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, NOT NULL, FK→articles.id	Source article
audio_asset_id / audio_url	BIGINT / VARCHAR	NULL	Generated audio, CDN URL
voice_model	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT openai_alloy	TTS voice model
duration_seconds / language	INT / VARCHAR(10)	NULL/DEFAULT bn	Duration, language
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, processing, ready, failed
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `article_id` UNIQUE — এক আর্টিকেলের একটাই অডিও ভার্সন।

| সম্পর্ক: `article_id` UNIQUE FK → `articles` /

মডিউল 12

Marketing, Notifications & Interactive

ইমেইল নিউজলেটার, পুশ নোটিফিকেশন, পোল, উইজেট

notifications

ইন-অ্যাপ নোটিফিকেশন — *Laravel built-in notifiable* প্যাটার্ন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	VARCHAR(36)	PK (UUID)	Notification UUID
type	VARCHAR(255)	NOT NULL	ArticlePublishedNotification etc.
notifiable_type / notifiable_id	VARCHAR/BIGINT	NOT NULL	Recipient (User)
data	JSON	NOT NULL	{title, body, url, article_id, image_url}
priority	ENUM	NOT NULL DEFAULT normal	urgent, high, normal, low
delivery_channel	ENUM	NOT NULL DEFAULT in_app	in_app, push, email, sms
action_url / expires_at / read_at	VARCHAR/TIMESTAMP	NULL	CTA link, expiry, read status
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

| সম্পর্ক: *notifiable* পলিমরফিক (User)।

notification_logs

সব চ্যানেলের আউটব্রাউন্ড ডেলিভারি লগ (push/email/sms/whatsapp)।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Log ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Recipient
type	ENUM	NOT NULL	push, email, sms, whatsapp
purpose	VARCHAR(100)	NOT NULL	breaking_news, weekly_digest, otp...
subject / content_preview	VARCHAR/TEXT	NULL	Subject, first 500 chars
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT sent	queued, sent, delivered, failed, bounced
gateway / gateway_message_id	VARCHAR	NULL	ses, postmark, fcm, twilio
cost / error_message	DECIMAL/TEXT	NULL	Per-message cost, error

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
created_at	TIMESTAMP	NULL	Send time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **cost** কলাম দিয়ে SMS/email খরচও ট্র্যাক হয়।

| সম্পর্ক: *user_id* → *users* /

grp_newsletter

নিউজলেটার সিরিজ, ইমেইল সাবস্ক্রাইবার ও *pivot* — তিনটি টেবিল।

newsletters

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Newsletter ID
title / slug / description	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/UNIQUE/NULL	Morning Briefing...
frequency	ENUM	NOT NULL	breaking, daily, weekly, monthly, special
send_time / send_day	TIME/TINYINT	NULL	Default send schedule
template_id / category_id	VARCHAR/BIGINT	NULL	Email template, section
is_active / subscriber_count	TINYINT(1)/INT	NOT NULL	Status, cached count
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

subscribers

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Subscriber ID
email	VARCHAR(191)	UNIQUE, NOT NULL	Email address
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→users.id	NULL for email-only
first_name	VARCHAR(100)	NULL	For personalization
is_verified / verification_token	TINYINT(1)/ VARCHAR	NULL	Email confirmation
unsubscribe_token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	One-click unsubscribe
source	VARCHAR(100)	NULL	article_footer, popup, checkout
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

newsletter_subscriber

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
newsletter_id / subscriber_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Newsletter / subscriber
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT active	active, unsubscribed, bounced, complained
subscribed_at / unsubscribed_at	TIMESTAMP	NOT NULL/NULL	Per-newsletter status dates

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **subscribers** আলাদা টেবিল **users** থেকে — ইমেইল-শুধু সাইনআপও সাপোর্ট করতে হবে।
- **unsubscribe_token** UNIQUE — এক-ক্লিকে unsubscribe (CAN-SPAM কমপ্লায়েন্স)।

| সম্পর্ক: *newsletter_subscriber* → *newsletters* ও *subscribers*।

push_notifications

ব্রডকাস্ট পুশ ক্যাম্পেইন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Campaign ID
title / body	VARCHAR/TEXT	NOT NULL	Notification content
target_url / image_url	VARCHAR(500)	NULL	Deep link, rich image
target_audience	ENUM	NOT NULL DEFAULT all	all, subscribers, free_users, category_{id}
target_filters	JSON	NULL	Additional filters
article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→articles.id	Related article
scheduled_at / sent_at	TIMESTAMP	NULL	Send timing
total_sent / total_delivered / total_opened	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Funnel metrics
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **target_audience** + **target_filters** JSON — সেগমেন্টেড টার্গেটিং।

| সম্পর্ক: *article_id* → *articles* (nullable)।

grp_polls

পাঠক পোল — তিনটি টেবিল।

polls

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Poll ID
question	VARCHAR(500)	NOT NULL	Poll question
article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→articles.id	NULL for standalone
allow_multiple_votes / show_results_before_vote	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Voting rules
is_active / expires_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, auto-close
total_votes	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Cached total
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

poll_options

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Option ID
poll_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→polls.id	Parent poll
option_text	VARCHAR(500)	NOT NULL	Option display text
vote_count / sort_order	INT/TINYINT	NOT NULL DEFAULT 0	Cached count, order

poll_votes

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Vote ID
poll_id / poll_option_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Poll / chosen option
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→users.id	NULL for anonymous
ip_address / device_fingerprint	VARCHAR	NOT NULL/NULL	Anonymous dedup
created_at	TIMESTAMP	NULL	Vote time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- ভোট ডিডুপ্লিকেশন দুই স্তরে — লগইনে (poll_id,user_id), অ্যানোনিমাসে (poll_id,ip)।
- live count Redis Hash-এ — প্রতি ভোটে DB না পড়ে রিয়েল-টাইম রেজাল্ট।

| সম্পর্ক: poll_votes → polls, poll_options, users /

interactive_widgets

আর্টিকলে এমবেডেড ডেট-চালিত উইজেট (chart, map, calculator) /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Widget ID
article_id / title	BIGINT/VARCHAR	NOT NULL/NULL	Host article, title
widget_type	ENUM	NOT NULL	chart, map, calculator, timeline, live_counter
data_source_url / static_data	VARCHAR/JSON	NULL	Live API or embedded dataset
settings / refresh_interval_seconds	JSON/INT	NULL	Config, refresh rate
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- static_data vs data_source_url — দুই ধরনের ব্যবহারের জন্য দুই অপশন।

| সম্পর্ক: article_id → articles /

মডিউল 13

Ads, Commerce & Classifieds

বিজ্ঞাপন সিস্টেম, অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট, শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

grp_ads

বিজ্ঞাপন জোন, ক্যাম্পেইন, দৈনিক পারফরম্যান্স — তিনটি টেবিল।

ad_zones

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Zone ID
zone_name / slug	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Homepage Hero, Article Sidebar
width / height	SMALLINT UNSIGNED	NULL	Standard dimensions
ad_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT display	display, video, native, sponsored_content
platform	ENUM	NOT NULL DEFAULT all	all, desktop, mobile, app
max_simultaneous_ads / floor_price_cpm	TINYINT/DECIMAL	NULL	Fill capacity, floor price
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

ad_campaigns

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Campaign ID
title / client_name	VARCHAR	NOT NULL	Internal name, advertiser
ad_zone_id / media_asset_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Target zone, creative
target_url / click_tracking_url	VARCHAR(500)	NOT NULL/NULL	Click destination
start_date / end_date	DATE	NOT NULL	Campaign window
views_limit / clicks_limit / daily_views_limit	INT UNSIGNED	NULL	Caps
target_categories / target_locales / target_devices	JSON	NULL	Targeting rules
pricing_model	ENUM	NOT NULL DEFAULT cpm	cpm, cpc, cpa, flat_rate

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
rate_amount / total_budget / spent_amount	DECIMAL	NOT NULL/NULL	Pricing, budget, spend
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

ad_analytics

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Record ID
ad_campaign_id / date	BIGINT/DATE	NOT NULL	Campaign, reporting date
total_impressions / total_clicks / unique_impressions	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Daily counts
ctr / revenue_earned	DECIMAL	NOT NULL DEFAULT 0	Click-through rate, revenue
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **targeting** তিন ধরনের JSON (categories, locales, devices) — flexible কনটেন্টচ্যুয়াল টার্গেটিং।
- রিয়েল-টাইম impression/click Redis কাউন্টারে জমা হয়, ঘণ্টায় DB-তে ফ্লাশ হয় — উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রাইট সরাসরি DB-তে না করে।

| সম্পর্ক: *ad_campaigns.ad_zone_id* → *ad_zones* / *ad_analytics.ad_campaign_id* → *ad_campaigns* /

products

অ্যাফিলিয়েট/রিভিউ করা প্রোডাক্ট।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Product ID
name / slug / brand / category	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE/NULL	Product info
base_price / currency	DECIMAL/VARCHAR(3)	NULL	Reference price
affiliate_url / thumbnail_id	VARCHAR/BIGINT	NULL	Tracking URL, image
specifications	JSON	NULL	Key-value tech specs
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

| সম্পর্ক: কোনো সরাসরি FK নেই।

article_product

আর্টিকলে রিভিউ ডেটা *pivot* /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pivot ID
article_id / product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Review article / product
rating	DECIMAL(3,1)	NULL	1.0-10.0
pros / cons	JSON	NULL	Arrays of points
verdict_text / sort_order	TEXT/TINYINT	NULL	Summary, display order

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- pros/cons JSON ও rating pivot-এ রাখা — একই প্রোডাক্ট একাধিক আর্টিকলে ভিন্ন রেটিং পেতে পারে।

| সম্পর্ক: *article_id* → *articles*, *product_id* → *products* /

classified_categories

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ক্যাটাগরি (*nested*) /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Category ID
name / slug	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Jobs, Real Estate, Vehicles
parent_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→classified_categories.id	Nesting
icon_class / is_active	VARCHAR/TINYINT(1)	NULL	Icon, status
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

| সম্পর্ক: *parent_id* সেলফ-রেফারেন্সিং।

classified_ads

ইউজার পোস্টেড শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Ad ID
user_id / category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Poster / category
title / description	VARCHAR/TEXT	NOT NULL	Ad content
price / currency	DECIMAL/VARCHAR(3)	NULL	Listed price

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
location	VARCHAR(255)	NULL	City/area
contact_info	JSON	NOT NULL	{phone, email, whatsapp}
images	JSON	NULL	Array of media_asset_ids
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, active, expired, sold, removed
is_featured / views_count	TINYINT(1)/INT	NOT NULL DEFAULT 0	Paid featured, view count
expires_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- expires_at দিয়ে auto-expiry (~৩০ দিন)।

| সম্পর্ক: user_id → users, category_id → classified_categories।

মডিউল 14

Offline Circulation & Freelancers

ePaper, প্রিন্ট এডিশন, বিতরণ নেটওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার পেমেন্ট

epapers

ডিজিটাল ePaper (প্রিন্ট পত্রিকার PDF replica) /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	ePaper ID
title / publication_date	VARCHAR/ DATE	NOT NULL/UNIQUE	Edition title, date
file_path / file_size_mb / page_count	VARCHAR/ DECIMAL/ SMALLINT	NULL	PDF details
thumbnail_path / cdn_url	VARCHAR(500)	NULL	Cover, streaming URL
is_premium / download_count	TINYINT(1)/INT	NOT NULL	Access, usage
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- publication_date UNIQUE — একদিনে একটাই এডিশন।

| সম্পর্ক: কোনো FK নেই।

grp_print

প্রিন্ট এডিশন মেটাডেটা ও কোন আর্টিকেল কোন পেজে ছাপা হলো — দুটি টেবিল।

print_editions

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Edition ID
publication_date	DATE	UNIQUE, NOT NULL	Print date
volume / issue_number	SMALLINT UNSIGNED	NULL	Volume/issue
front_page_image_id / full_pdf_path	BIGINT/ VARCHAR	NULL	Front page, print PDF
total_copies_printed	INT UNSIGNED	NULL	Print run size
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

print_placements

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Placement ID
article_id / print_edition_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / edition
page_number	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Print page number
column_position	VARCHAR(50)	NULL	front_lead, column_3, below_fold
headline_print	VARCHAR(500)	NULL	Headline as printed (may differ)

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **headline_print** আলাদা কলাম — প্রিন্টে হেডলাইন স্পেস সীমাবদ্ধতার কারণে ভিন্ন হতে পারে।
- **column_position** (front_lead, below_fold) — সাংবাদিকতায় পজিশন গুরুত্বপূর্ণ।

| *সম্পর্ক: print_placements.article_id → articles, print_edition_id → print_editions /*

grp_distribution

অফলাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক — এজেন্সি, হকার, বরাদ্দ, ফেরত — চারটি টেবিল।

agencies

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Agency ID
name / contact_person / phone / address	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/NULL	Contact info
zone_id / zone_description	BIGINT/ VARCHAR	NULL	Distribution zone
commission_rate	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Commission %
balance	DECIMAL(12,2)	NOT NULL DEFAULT 0	Running account balance
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

hawkers

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Hawker ID
agency_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→agencies.id	Parent agency
name / phone / nid_number / route_details	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/NULL	Hawker info
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

paper_allocations

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Allocation ID
agency_id / print_edition_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Receiving agency, edition
publication_date / allocated_copies	DATE/INT	NOT NULL	Delivery date, copies
unit_price / total_amount	DECIMAL	NOT NULL	Pricing
payment_status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, partial, paid
notes / created_at / updated_at	TEXT/ TIMESTAMP	NULL	Notes, timestamps

paper_returns

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Return ID
agency_id / print_edition_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Returning agency, edition
publication_date / returned_copies	DATE/INT	NOT NULL	Original date, count
refund_amount / return_date	DECIMAL/DATE	NOT NULL	Credit, processed date
created_at	TIMESTAMP	NULL	Record time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- agencies.balance — mini-ledger সিস্টেম (ধারে বিক্রি, কমিশন হিসাব)।
- allocations vs returns-এর পার্থক্য দিয়ে প্রকৃত বিক্রি বের করা যায়।
- hawkers.agency_id → agencies — hierarchical distribution (agency → hawker)।

| সম্পর্ক: paper_allocations/returns → agencies ও print_editions।

grp_freelancer

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের চুক্তি ও পেমেন্ট — তিনটি টেবিল।

freelancer_contracts

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Contract ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Freelancer
payment_type	ENUM	NOT NULL	per_word, per_article, per_photo, per_video, monthly_retainer

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
rate_amount / currency	DECIMAL/ VARCHAR(3)	NOT NULL	Rate per unit
minimum_payout	DECIMAL(10,2)	NOT NULL DEFAULT 500	Payout threshold
bank_account_info	JSON	NULL	Encrypted bank details
tax_id / contract_start / contract_end	VARCHAR/ DATE	NULL/NOT NULL	Contract details
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

freelancer_invoices

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Invoice ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Freelancer
invoice_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	INV-2026-001234
period_start / period_end	DATE	NOT NULL	Billing period
subtotal / tax_amount / total_amount	DECIMAL	NOT NULL	Financials
currency / status	VARCHAR/ ENUM	NOT NULL DEFAULT draft	draft, submitted, approved, paid
payment_method / payment_reference / paid_at	VARCHAR/ TIMESTAMP	NULL	Payment info
notes / created_at / updated_at	TEXT/ TIMESTAMP	NULL	Notes, timestamps

invoice_items

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Item ID
invoice_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→freelancer_invoices.id	Parent invoice
article_id / media_asset_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK	Related content
description	VARCHAR(500)	NOT NULL	Line item text
quantity / unit /	DECIMAL/	NOT NULL	quantity × rate = amount

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
rate / amount	VARCHAR		
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- payment_type ENUM (per_word, per_article, per_photo...) — নমনীয় পেমেন্ট মডেল।
- invoice_items লাইন-আইটেম প্যাটার্ন — amount = quantity × rate।
- bank_account_info এনক্রিপ্টেড JSON — sensitive financial data।

| *সম্পর্ক:* `freelancer_invoices.user_id` → `users` / `invoice_items.invoice_id` → `freelancer_invoices` /

মডিউল 15

Integrity, Syndication & Events

ফ্যাক্ট-চেকিং, সংশোধনী, ওয়ার ইনজেশন, সোশ্যাল অটোমেশন, ইভেন্ট

fact_checks

নির্দিষ্ট দাবি (claim) যাচাইয়ের রেকর্ড।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Fact check ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→articles.id	NULL for standalone
claim / claimant	TEXT/VARCHAR	NOT NULL/NULL	The claim, who made it
rating	ENUM	NOT NULL	true, mostly_true, half_true, mostly_false, false, misleading
review_body / sources	TEXT/JSON	NOT NULL/NULL	Analysis, source URLs
reviewer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Fact-checker
schema_markup	JSON	NULL	ClaimReview JSON-LD
published_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- rating ENUM-এ গ্র্যানুলার স্কেল, শুধু true/false না।
- schema_markup — Google ClaimReview JSON-LD, fact-check badge দেখানোর জন্য।

| সম্পর্ক: article_id → articles (nullable), reviewer_id → users /

article_corrections

পাবলিশড আর্টিকলে সংশোধনী ও এডিটর নোট।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Correction ID
article_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→articles.id	Corrected article
editor_note	TEXT	NULL	Public note shown at bottom
original_text / corrected_text	TEXT	NULL	Before/after
correction_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT correction	correction, clarification, retraction, update
is_significant	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Prominent display?

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
corrected_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Editor
published_at / created_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- original_text ও corrected_text — transparency-র জন্য, শুধু "correction made" যথেষ্ট না।
- is_significant ফ্লাগ দিয়ে বড় ভুল prominent display পায়।

| সম্পর্ক: article_id → articles, corrected_by → users /

grp_wire

বাইরের নিউজ ওয়্যার থেকে কনটেন্ট ইনজেশন — দুটি টেবিল।

wire_sources

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Source ID
name / slug	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Associated Press, Reuters, BSS
api_endpoint / api_key_encrypted	VARCHAR/TEXT	NULL	API config
poll_interval_minutes	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 5	Check frequency
categories_filter	JSON	NULL	Import only these categories
is_active / last_polled_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, last check
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

wire_ingestions

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Ingestion ID
wire_source_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→wire_sources.id	Source wire
external_id	VARCHAR(255)	NOT NULL	Wire item unique ID
raw_data	JSON	NOT NULL	Full raw payload
headline / content_hash	VARCHAR/VARCHAR(64)	NULL	Preview, dedup hash
mapped_article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→articles.id	Created article
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, accepted, rejected, duplicate, error

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
rejection_reason / reviewed_by	VARCHAR/ BIGINT	NULL	Rejection info
ingested_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- composite unique (wire_source_id, external_id) — duplicate ingestion আটকায়।
- status দিয়ে এডিটোরিয়াল রিভিউ কিউ তৈরি হয় — auto-publish হয় না, মানুষ রিভিউ করে।

| সম্পর্ক: wire_ingestions.wire_source_id → wire_sources, mapped_article_id → articles /

grp_syndication

বাইরের পার্টনারদের কাছে কনটেন্ট পাঠানোর সিস্টেম — তিনটি টেবিল (wire ingestion-এর বিপরীত দিক)।

syndication_partners

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Partner ID
partner_name / access_token	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Org name, API auth token
allowed_categories	JSON	NULL	NULL = all
content_delay_hours	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 24	Exclusivity window
revenue_share_percentage	DECIMAL(5,2)	NULL	B2B revenue share
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

outbound_feeds

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Feed ID
partner_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→syndication_partners.id	NULL = public feed
feed_name / feed_type	VARCHAR/ ENUM	NOT NULL	rss, atom, json_feed, google_news
category_filter / endpoint_url	JSON/VARCHAR	NULL/NOT NULL	Filter, public URL
articles_per_feed / last_generated_at	TINYINT/ TIMESTAMP	NULL	Item count, cache time
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

syndicated_articles

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Record ID
article_id / partner_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Article / partner
published_at / partner_article_url	TIMESTAMP / VARCHAR	NOT NULL / NULL	Availability, partner URL
created_at	TIMESTAMP	NULL	Record time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- content_delay_hours — পার্টনার দেয়িতে পায়, exclusivity window রাখতে।
- revenue_share_percentage — B2B রেভিনিউ শেয়ারিং চুক্তি এনকোড।

সম্পর্ক: *outbound_feeds.partner_id* → *syndication_partners* / *syndicated_articles* → *articles* ও *partners* /

grp_social

কানেক্টেড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ও অটো-পোস্ট — দুটি টেবিল।

social_accounts

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Account ID
platform	ENUM	NOT NULL	facebook, twitter_x, instagram, youtube, tiktok
account_name / account_id	VARCHAR	NOT NULL	Display name, platform ID
access_token / refresh_token / expires_at	TEXT / TIMESTAMP	NULL	OAuth credentials
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1) / TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

social_posts

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Post ID
article_id / social_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Source article, target account
post_content / media_asset_id	TEXT / BIGINT	NOT NULL / NULL	Post text, attached media
hashtags	JSON	NULL	Array of hashtags
scheduled_at / published_at	TIMESTAMP	NULL	Timing

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT draft	draft, scheduled, published, failed
platform_post_id / engagement_data / error_log	VARCHAR/JSON	NULL	Tracking, engagement, errors
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- access_token/refresh_token এনক্রিপ্টেড — OAuth sensitive data ।
- engagement_data periodically sync — সোশ্যাল পারফরম্যান্স মাপা ।

সম্পর্ক: *social_posts.article_id* → *articles*, *social_account_id* → *social_accounts* ।

grp_events

টিকেটেড রিডার ইভেন্ট — তিনটি টেবিল।

events

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Event ID
title / slug / description	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/UNIQUE/ NULL	Event info
organizer_id / category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL/NULL, FK	Organizer, category
start_time / end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Event window
venue_name / venue_address / city	VARCHAR/TEXT	NULL	Location
is_virtual / virtual_meeting_ url	TINYINT(1)/ VARCHAR	NULL	Online event
cover_image_id / is_active / total_capacity	BIGINT/ TINYINT(1)/INT	NULL	Banner, status, capacity
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

ticket_tiers

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Tier ID
event_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→events.id	Parent event
tier_name /	VARCHAR/TEXT	NOT	General, VIP, Press, Student

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
description		NULL/NULL	
price / currency	DECIMAL/ VARCHAR(3)	NOT NULL DEFAULT 0	Ticket price
quantity_available / quantity_sold	INT UNSIGNED	NOT NULL	Seat tracking
sales_start / sales_end	TIMESTAMP	NULL	Sales window
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

event_attendees

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Attendee ID
event_id / ticket_tier_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Event / ticket type
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→users.id	NULL for guest registration
attendee_name / attendee_email / attendee_phone	VARCHAR	NOT NULL/NOT NULL/NULL	Contact
ticket_number / qr_code_path	VARCHAR(50)/ VARCHAR(500)	UNIQUE, NOT NULL/NULL	Check-in code, QR
payment_status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, paid, refunded, comp
transaction_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→transactions.id	Payment record
is_checked_in / checked_in_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	Venue attendance
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- ticket_tiers = মূল্য স্তর, একই ইভেন্টে একাধিক প্রাইসিং টায়ার।
- event_attendees.ticket_number UNIQUE — QR চেক-ইনের জন্য।
- user_id nullable — guest registration সাপোর্ট করে।

| সম্পর্ক: ticket_tiers.event_id → events / event_attendees.ticket_tier_id → ticket_tiers /

মডিউল 16

Compliance, Logs & Mobile App

GDPR, অডিট ট্রেইল, সাপোর্ট, ওয়েবহুক, হুইসেলব্রোয়ার টিপ, IAP

user_consent

GDPR/PDPA কনসেন্ট রেকর্ড, প্রতিটা কনসেন্ট টাইপের জন্য।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Consent record ID
user_id / device_fingerprint	BIGINT / VARCHAR	NULL	User or anonymous device
consent_type	ENUM	NOT NULL	cookies_necessary/analytics/marketing, newsletter_email, data_processing...
is_granted	TINYINT(1)	NOT NULL	Consented or declined
consent_version	VARCHAR(20)	NOT NULL	v2.1
ip_address / user_agent	VARCHAR	NULL	Context at consent time
granted_at / expires_at / created_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- consent_type ENUM-এ ৯ ধরনের কনসেন্ট আলাদা — granular consent, GDPR-এর আসল দাবি।
- consent_version — policy বদলালে re-consent দরকার হয়।

| সম্পর্ক: user_id nullable → users /

grp_gdpr

GDPR right-to-erasure ও right-to-portability — দুটি টেবিল।

data_deletion_requests

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Request ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Requesting user
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, processing, completed, rejected
rejection_reason	VARCHAR(500)	NULL	e.g. legal hold
requested_at / processing_started_at / completed_at	TIMESTAMP	NULL	Lifecycle
processed_by /	BIGINT/JSON	NULL	Admin, affected records

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
deletion_log			
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation

gdpr_data_exports

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Export ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Requesting user
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, processing, ready, downloaded, expired
export_file_path / file_expires_at	VARCHAR / TIMESTAMP	NULL	ZIP path, auto-delete (~7d)
requested_at / completed_at / download_count	TIMESTAMP / TINYINT	NULL	Lifecycle, usage
created_at	TIMESTAMP	NULL	Creation

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- deletion_log JSON — কোন রেকর্ড affected হলো তার প্রমাণ (audit trail)।
- file_expires_at — এক্সপোর্ট ফাইল সাধারণত ৭ দিন পর অটো-ডিলিট।

| সম্পর্ক: উভয়ই user_id → users।

seo_metadata

পলিমরফিক SEO ডেটা — Article, Category, Topic, Page সবার জন্য একই টেবিল।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Metadata ID
seoable_id / seoable_type	BIGINT / VARCHAR	NOT NULL	Polymorphic — Article/Category/Topic/Page
meta_title / meta_description / canonical_url	VARCHAR	NULL	SEO overrides
og_image_id / twitter_card_type	BIGINT / ENUM	NULL / DEFAULT summary_large_image	Social preview
schema_markup / news_keywords / geo_region	JSON / VARCHAR	NULL	Structured data
robots_directive	VARCHAR(100)	NOT NULL DEFAULT index, follow	Robots meta
google_news_standout	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Max 7/week

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
last_sitemap_ping_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `schema_markup JSON-LD — rich snippet` পেতে সাহায্য করে।
- `google_news_standout` — সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৭টা।

| সম্পর্ক: `seoable_id/type` পলিমরফিক।

search_histories

ইউজার সার্চ কোয়েরি লগ — অটোকমপ্লিট ও অ্যানালিটিক্সের জন্য।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Record ID
user_id / device_fingerprint	BIGINT / VARCHAR	NULL	Searcher (or anonymous)
search_term / results_found	VARCHAR / INT	NOT NULL / DEFAULT 0	Query, result count
clicked_article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Click-through result
platform / created_at	ENUM / TIMESTAMP	DEFAULT web / NULL	web, ios, android

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- `clicked_article_id` — সার্চ রেজাল্ট `useful` ছিল কিনা বোঝা যায়।

| সম্পর্ক: `user_id nullable → users` /

activity_logs

অ্যাডমিন ও এডিটরের একশনের অডিট ট্রেইল — পার্টিশনড, `append-only` /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK (composite)	Log ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	NULL for system actions
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	article.published, user.banned, plan.created...
model_type / model_id	VARCHAR / BIGINT	NULL	Affected model
old_data / new_data	JSON	NULL	Before/after state
ip_address / user_agent	VARCHAR / TEXT	NULL	Actor context

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
created_at	DATETIME	NOT NULL (PARTITION KEY)	Action timestamp

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- old_data ও new_data JSON — পরিবর্তনের আগে ও পরে দুটোই সংরক্ষিত।
- কখনো update/delete হয় না — সিকিউরিটি অডিট ও কমপ্লায়েন্সের জন্য।

grp_support

কাস্টমার সাপোর্ট টিকেট সিস্টেম — দুটি টেবিল।

support_tickets

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Ticket ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→users.id	Submitting user
ticket_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	SUP-2026-001234
subject / issue_type	VARCHAR/ ENUM	NOT NULL	billing, technical, content, subscription
priority / status	ENUM	NOT NULL DEFAULT normal/open	Urgency, workflow state
assigned_to / resolved_at / satisfaction_ratin g	BIGINT/ TIMESTAMP/ TINYINT	NULL	Agent, resolution, rating
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

ticket_replies

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Reply ID
ticket_id / user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Parent ticket, author
message	TEXT	NOT NULL	Reply content
is_internal_note	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Agent-only visibility
has_attachment / attachment_ids	TINYINT(1)/ JSON	NULL	Attachment info
created_at	TIMESTAMP	NULL	Reply time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- ticket_replies.is_internal_note — এজেন্ট-ইন্টারনাল আলোচনা ইউজারকে দেখানো হয় না।

| সম্পর্ক: ticket_replies.ticket_id → support_tickets /

grp_webhook

আউটব্যান্ড ওয়েবহুক কনফিগারেশন ও ডেলিভারি লগ — দুটি টেবিল।

webhooks

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Webhook ID
partner_name / target_url	VARCHAR	NOT NULL	Integration name, endpoint
secret_key	VARCHAR(255)	NOT NULL	HMAC signing key
events	JSON	NOT NULL	Array of event types
is_active / retry_count	TINYINT(1)/ TINYINT	NOT NULL DEFAULT 1/3	Status, max retries
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

webhook_logs

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Log ID
webhook_id / event_type	BIGINT/ VARCHAR	NOT NULL	Config, triggering event
payload	JSON	NOT NULL	Full payload sent
response_status_code / response_body	SMALLINT/TEXT	NULL	HTTP response
attempt_number / duration_ms / succeeded	TINYINT/INT/ TINYINT(1)	NULL/DEFAULT 0	Retry info, result
created_at	TIMESTAMP	NULL	Attempt time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- secret_key দিয়ে HMAC সাইনিং — পেলোড tampered না তা নিশ্চিত করে।

| সম্পর্ক: `webhook_logs.webhook_id` → `webhooks` /

grp_tips

অ্যানোনিমাস হুইসেলব্লোয়ার টিপ — এনক্রিপ্টেড — দুটি টেবিল।

secure_tips

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Tip ID
anonymous_tracking_code	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	For anonymous follow-up
subject /	VARCHAR/TEXT	NOT NULL	Subject (plain), AES-256 encrypted body

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
encrypted_message			
encryption_key_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	For key rotation
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT new	new, under_review, investigating, closed, published
assigned_to / pgp_fingerprint	BIGINT/ VARCHAR	NULL	Investigator, PGP key
submitted_via	ENUM	NOT NULL DEFAULT web	web, tor, signal, email
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

tip_attachments

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Attachment ID
secure_tip_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→secure_tips .id	Parent tip
encrypted_file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Separate restricted S3 bucket
file_size / original_mime_type	BIGINT/ VARCHAR	NOT NULL/NULL	File info
created_at	TIMESTAMP	NULL	Upload time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- anonymous_tracking_code — পরিচয় প্রকাশ না করেই follow-up সম্ভব করে।
- encrypted_message + encryption_key_id — key rotation সাপোর্ট করে।
- tip_attachments আলাদা, সীমাবদ্ধ-অ্যাক্সেস S3 বাকেট — সাধারণ media থেকে আলাদা, অতিরিক্ত সিকিউরিটির জন্য।

| সম্পর্ক: assigned_to → users / tip_attachments.secure_tip_id → secure_tips /

in_app_purchases

মোবাইল IAP ভেরিফিকেশন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Purchase ID
user_id / platform	BIGINT/ENUM	NOT NULL	Purchaser, ios/android
product_id / original_transaction_id	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	Store product, dedup key
receipt_data	JSON	NOT NULL	Full receipt payload
is_verified	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Server-side verified

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
plan_id / subscription_id / expires_date	BIGINT/ BIGINT/ TIMESTAMP	NULL	Mapped subscription
is_sandbox / created_at / updated_at	TINYINT(1)/ TIMESTAMP	NULL	TestFlight flag, timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **original_transaction_id** UNIQUE — রিসিট ডুপ্লিকেট প্রসেসিং আটকায়।
- **is_verified** — সার্ভার-সাইড ভেরিফিকেশন, ক্লায়েন্ট **claim** বিশ্বাস করা হয় না।

| *সম্পর্ক:* **user_id** → **users**, **plan_id** → **plans** /

offline_downloads

অফলাইন রিডিং ডাউনলোড ট্র্যাকিং।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Download ID
user_id / content_type	BIGINT/ENUM	NOT NULL	User, article/epaper/podcast_episode
article_id / epaper_id / podcast_episode_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Content reference
file_size_bytes / device_fingerprint	BIGINT/ VARCHAR	NULL/NOT NULL	Size, device
expires_at / downloaded_at	TIMESTAMP	NULL/NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Access limit, time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- **expires_at** — প্রিমিয়াম অফলাইন অ্যাক্সেসেরও সীমা থাকতে পারে।

| *সম্পর্ক:* **article_id/epaper_id/podcast_episode_id** — কনটেন্ট রেফারেন্স।

মডিউল 17

A/B Testing & Feature Flags

নিয়ন্ত্রিত রোলআউট, এক্সপেরিমেন্ট, ফিচার টগল

ab_experiments

A/B ও মাল্টিভ্যারিয়েট এক্সপেরিমেন্ট ডেফিনিশন।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Experiment ID
name / description / hypothesis	VARCHAR/TEXT	NOT NULL/NULL	Internal name, expected outcome
experiment_type	ENUM	NOT NULL DEFAULT ab	ab, multivariate, split_url
variants	JSON	NOT NULL	[{"name":"control","weight":50},...]
traffic_split	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 100	% of traffic in experiment
metric_to_optimize	VARCHAR(100)	NOT NULL	ctr, subscription_rate, engagement_time
minimum_sample_size	INT UNSIGNED	NULL	Required before reading results
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT draft	draft, running, paused, concluded, archived
winner_variant / started_at / ended_at	VARCHAR/TIMESTAMP	NULL	Result, timing
created_by / created_at / updated_at	BIGINT/TIMESTAMP	NULL	Creator, timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- hypothesis কলাম — কী প্রত্যাশিত ফলাফল তাও ডকুমেন্টেড।
- minimum_sample_size — statistical significance নিশ্চিত করে, premature conclusion এড়ায়।

| সম্পর্ক: created_by → users /

ab_experiment_assignments

ইউজার-টু-ভ্যারিয়েট assignment — sticky /

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Assignment ID
experiment_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→ab_experiments.id	The experiment
user_id / device_fingerprint	BIGINT/VARCHAR	NULL	Assigned user or anonymous

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
t			
variant	VARCHAR(50)	NOT NULL	control, variant_a, variant_b
assigned_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Assignment time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- Hash(user_id+experiment_id)%100 — deterministic assignment, কম-ট্রাফিক এক্সপেরিমেন্টেও DB-heavy না হয়ে sticky আচরণ।
- Redis cache primary check (TTL 30d), DB async লেখা হয়।

| সম্পর্ক: experiment_id → ab_experiments /

feature_flags

কোড ডিপ্লয় ছাড়াই ফিচার অন/অফ করার টগল।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Flag ID
name / description	VARCHAR/TEXT	UNIQUE, NOT NULL/NULL	new_comment_ui, podcast_auto_play
is_enabled	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Global on/off
rollout_percentage	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	0-100
allowed_user_ids / allowed_roles	JSON	NULL	Early access override
environment	ENUM	NOT NULL DEFAULT all	all, production, staging, development
expires_at	TIMESTAMP	NULL	Auto-disable date
created_by / created_at / updated_at	BIGINT/ TIMESTAMP	NULL	Creator, timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- rollout_percentage দিয়ে ধাপে ধাপে রোলআউট (১%→১০%→১০০%)।
- সম্পূর্ণ ফ্ল্যাগ বুট-টাইমে Redis-এ লোড — রিকোয়েস্ট লাইফসাইকেলে কখনো DB query না।

| সম্পর্ক: created_by → users /

মডিউল 18

Editorial Workflow — Newsroom CMS

ডেস্ক, অ্যাসাইনমেন্ট, পিচ — সাংবাদিকতার ভেতরের ওয়ার্কফ্লো

editorial_desks

নিউজরুমের সাংগঠনিক ইউনিট।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Desk ID
name / slug	VARCHAR	NOT NULL/UNIQUE	National Desk, Business Desk
parent_desk_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→editorial_desks.id	For sub-desks
desk_head_id / primary_category_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK	Section editor, default category
budget_code / slack_channel	VARCHAR	NULL	Finance code, comms channel
is_active / created_at / updated_at	TINYINT(1)/TIMESTAMP	NULL	Status, timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- parent_desk_id সেলফ-রেফারেন্সিং — সাব-ডেস্ক সাপোর্ট।

| সম্পর্ক: desk_head_id → users, primary_category_id → categories /

story_pitches

রিপোর্টারের প্রস্তাবিত স্টোরি — এডিটোরিয়াল অনুমোদনের আগে।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Pitch ID
pitched_by / desk_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Reporter, target desk
headline_draft / pitch_text	VARCHAR/TEXT	NOT NULL	Proposed headline, angle
proposed_word_count / proposed_deadline	INT/TIMESTAMP	NULL	Estimates
source_hints	TEXT	NULL	Key sources
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT pending	pending, approved, rejected, assigned, withdrawn
reviewed_by /	BIGINT/TEXT	NULL	Reviewer, response

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
feedback			
resulted_in_article_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK→articles.id	Final article
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- status ওয়ার্কফ্লো (pending → approved/rejected → assigned)।
- resulted_in_article_id — কোন আইডিয়া থেকে কোন আর্টিকেল হলো ট্রেসিবিলিটি রাখে।

| সম্পর্ক: pitched_by/reviewed_by → users, desk_id → editorial_desks /

editorial_assignments

এডিটর থেকে রিপোর্টারের কাছে ফর্মাল স্টোরি অ্যাসাইনমেন্ট।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Assignment ID
article_id / pitch_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK	Created article, source pitch
desk_id / assigned_to / assigned_by	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Desk, reporter, editor
story_brief / headline_suggested	TEXT/VARCHAR	NOT NULL/NULL	Brief, working headline
target_word_count / deadline	INT/TIMESTAMP	NULL/NOT NULL	Length target, deadline
priority	ENUM	NOT NULL DEFAULT normal	low, normal, high, urgent, breaking
status	ENUM	NOT NULL DEFAULT active	active, submitted, in_editing, completed, cancelled
completed_at / created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULL	Timestamps

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- pitch_id nullable — direct assignment-ও হতে পারে।
- article_id nullable — লেখা শুরুর আগেই অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি হতে পারে।

| সম্পর্ক: desk_id → editorial_desks, assigned_to/by → users, pitch_id → story_pitches, article_id → articles /

মডিউল 19

Revenue Analytics & Attribution

কনটেন্ট ROI ও রেভিনিউ সোর্স ট্র্যাকিং

revenue_attribution

কোন কনটেন্ট বা ক্যাম্পেইন সাবস্ক্রিপশন কনভার্সনের কারণ হলো।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Attribution ID
subscription_id / user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK	Subscription, converting user
attribution_source	ENUM	NOT NULL	article_paywall, newsletter, push_notification, ad_campaign, organic_search, social, direct, referral, in_app
source_article_id / source_campaign_id / source_newsletter_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK	Attribution sources
utm_source / utm_medium / utm_campaign	VARCHAR(100)	NULL	UTM at conversion time
attributed_revenue	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Snapshot of plan price
created_at	TIMESTAMP	NULL	Record time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- attribution_source ENUM-এ ৯ ধরনের সোর্স — multi-touch attribution-এর ভিত্তি।
- attributed_revenue — কনভার্সনের সময়কার প্লান প্রাইস স্ন্যাপশট।

সম্পর্ক: subscription_id → subscriptions, source_article_id → articles, source_campaign_id → ad_campaigns।

content_performance_snapshots

প্রতিদিনের আর্টিকেল পারফরম্যান্স স্ন্যাপশট — ট্রেন্ড অ্যানালাইসিসের জন্য।

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Snapshot ID
article_id / snapshot_date	BIGINT/DATE	NOT NULL	Article, date
total_views / unique_views	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Daily views
avg_dwell_seconds / avg_scroll_depth	INT/TINYINT	NOT NULL DEFAULT 0	Engagement averages

কলাম	টাইপ	কনস্ট্রেন্ট	বিবরণ
comment_count / social_shares	INT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 0	Engagement counts
subscriptions_attributed / ad_revenue_earned	INT/DECIMAL	NOT NULL DEFAULT 0	Business impact
created_at	TIMESTAMP	NULL	Snapshot time

কেন এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:

- composite unique (article_id, snapshot_date) ।
- রাতে scheduled job behavioral_metrics থেকে aggregate করে এই ছোট টেবিলে আনে — dashboard পার্টিশনড টেবিলে সরাসরি হিট করে না ।

| সম্পর্ক: *article_id* → *articles* /

Part D — ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও অপারেশনস

Database Index Master Reference

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনডেক্সগুলো — যেগুলো ছাড়া প্রোডাকশনে পারফরম্যান্স মারাত্মকভাবে খারাপ হবে।

টেবিল	ইনডেক্স	কলাম	উদ্দেশ্য
articles	idx_published_listing	status, published_at DESC	হোমপেজ ও ক্যাটাগরি পেজ লিস্টিং
articles	idx_slug	slug (UNIQUE)	URL রাউটিং
articles	idx_search_fallback	headline, sub_headline (FULLTEXT)	Meilisearch fallback
users	idx_email / idx_phone	email / phone (UNIQUE)	লগইন ও ডিডুপ
comments	idx_article_status	article_id, status, created_at	আর্টিকেল কमेंট লিস্টিং
subscriptions	idx_expiry	ends_at, status	মেয়াদ শেষ হওয়া প্রসেসিং জব
transactions	idx_transaction_id	transaction_id (UNIQUE)	পেমেন্ট ডিডুপ
read_histories	idx_user_article	user_id, article_id	পেওয়াল মিটারিং
wire_ingestions	idx_external_dedup	wire_source_id, external_id (UNIQUE)	ডুপ্লিকেট প্রতিরোধ

Queue Architecture — Laravel Horizon

Queue	Priority	Worker s	Max Tries	Timeou t	কী ধরনের জব
breaking	সর্বোচ্চ	5	1	30s	ব্রেকিং নিউজ পুশ, লাইভ ইভেন্ট আপডেট
critical	উচ্চ	5	3	60s	পেমেন্ট প্রসেসিং, OTP, সাবস্ক্রিপশন অ্যাক্টিভেশন
emails / push	উচ্চ	10	3	60-120s	ট্রানজ্যাকশনাল ইমেইল, পুশ ডিসপ্যাচ
media	সাধারণ	3	2	600s	ইমেজ/ভিডিও/অডিও প্রসেসিং
search	সাধারণ	3	3	120s	Meilisearch ইনডেক্সিং
ai	সাধারণ	2	2	300s	ট্যাগ জেনারেশন, এমবেডিং, মডারেশন
syndication	সাধারণ	2	3	120s	ওয়্যার ইনজেশন, RSS, সোশ্যাল পোস্ট
analytics	নিম্ন	2	1	300s	Redis→DB ফ্লাশ, স্ল্যাপশট জেনারেশন

যত **critical** (রেভিনিউ/সিকিউরিটি সংক্রান্ত) তত বেশি **worker** ও কম **timeout**, **retry** কম (দ্রুত **fail** করে **alert** দিতে হবে); যত **heavy** (**media**, **AI**) তত বেশি **timeout** কিন্তু কম **worker** (রিসোর্স ইনটেনসিভ) ।

Deployment — Zero-Downtime

- GitHub Actions ফুল টেস্ট স্যুট রান করে (unit + feature + browser)।
- নতুন instance পুরনোটোর পাশে চালু হয়, health check pass করলে load balancer ট্রাফিক সুইচ করে।
- Migration সবসময় backward-compatible (blue/green DB approach) — কারণ deploy চলাকালীন পুরনো ও নতুন কোড একই DB শেয়ার করে।
- পুরনো instance ৬০ সেকেন্ড drain period দিয়ে বন্ধ হয়, Redis cache বুটে warm করা হয়।

Monitoring — Critical vs Warning Alerts

লেভেল	উদাহরণ মেট্রিক	অ্যাকশন
Critical (তাত্ক্ষণিক পেজ)	API error rate >5%, DB replication lag >30s, Redis memory >85%, payment webhook failure	অন-কল ব্যক্তিকে সাথে সাথে জাগানো হয়
Warning (শুধু নোটিফাই)	P95 latency >500ms, slow queries, cache hit rate <85%, SSL <30 দিন	নোটিফাই করা হয়, জাগানো হয় না

সারসংক্ষেপ — টেবিল সংখ্যা

মডিউল	নাম	টেবিল সংখ্যা
১	System Core & Security	৪
২	Identity & Access Management	৭
৩	Global UI, Pages & Settings	৫
৪	Digital Asset Management & AI	৬
৫	Taxonomy & Discovery	৩
৬	Core Editorial Engine	৬
৭	Content Pivots	৫
৮	Monetization, Paywall & B2B	৯
৯	Reader Engagement & Gamification	৭
১০	Behavioral Analytics & Retention	৬
১১	Multimedia & Live News	৫
১২	Marketing, Notifications & Interactive	১০
১৩	Ads, Commerce & Classifieds	৭
১৪	Offline Circulation & Freelancers	১০
১৫	Integrity, Syndication & Events	১২
১৬	Compliance, Logs & Mobile App	১৩
১৭	A/B Testing & Feature Flags	৩
১৮	Editorial Workflow — Newsroom CMS	৩
১৯	Revenue Analytics & Attribution	২
	মোট	১৪৩

৩টি টেবিল পার্টিশনড (behavioral_metrics, read_histories, activity_logs) এবং আলাদাভাবে ম্যানেজ করা হয়। পার্টিশনড টেবিলে foreign key constraint enforced না — application layer-এ (Eloquent relationship দিয়ে) enforce করা হয়।

এই ডকুমেন্টেশন BBC/NYT/Washington Post পর্যায়ে একটি বিশ্বমানের নিউজ প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণ আর্কিটেকচার কভার করে। প্রতিটা টেবিল, কলাম, ইনডেক্স, ক্যাসিং কৌশল, কিউ আর্কিটেকচার, ডিগ্রয়মেন্ট পদ্ধতি ও অপারেশনাল বিষয় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নিউজ প্রতিষ্ঠানগুলোর পাবলিকলি ডকুমেন্টেড প্র্যাকটিসের ভিত্তিতে ডিজাইন করা হয়েছে।